

미쓰비시 초소형 PLC

MELSEC iQ-F
series

MELSEC iQ-F

FX5 프로그래밍 매뉴얼 (프로그래밍 설계편)

안전을 위한 주의

(사용 전에 반드시 읽어 주십시오)

FX5 PLC를 이용하실 때는 각 제품에 부속되어 있는 매뉴얼 및 부속 매뉴얼에서 소개하는 관련 매뉴얼을 잘 읽고, 안전에 대해 충분히 주의를 기울여 올바르게 취급하시기 바랍니다.

본 매뉴얼은 필요 시 읽을 수 있도록 소중히 보관하시어 반드시 최종 사용하는 분께 전달되도록 부탁드립니다.

안내

MELSEC iQ-F 시리즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 매뉴얼은 FX5의 프로그램을 작성하는 경우에 필요한 명령 및 함수에 대하여 학습하기 위한 매뉴얼입니다.

사용 전에 본 서 및 관련 제품의 매뉴얼을 읽고, 그 사양을 충분히 이해하신 후에 올바르게 사용하시기 바랍니다. 또한, 본 매뉴얼은 최종 사용하는 분께 전달되도록 부탁드립니다.

또한, 본 매뉴얼에서 소개하는 프로그램 예를 실제 시스템에 유용하는 경우에는 대상 시스템에서 제어에 문제가 없는지를 충분히 검증하십시오.

사용 시 주의

- 이 제품은 일반 공업을 대상으로 한 범용품으로 제작된 것으로, 인명과 관련이 있는 시스템에 적용할 것을 목적으로 하여 설계, 제조된 것이 아닙니다.
- 이 제품을 원자력용, 전력용, 항공우주용, 의료용, 승용 이동체용 기기 또는 시스템 등의 특수 용도에 대한 적용을 검토 시는 당사에 문의하십시오.
- 이 제품은 엄중한 품질 체제하에서 제조하고 있지만, 이 제품의 고장에 의해 중대한 고장 또는 손실의 발생이 예측되는 설비에 대한 적용 시는 백업이나 페일 세이프 기능을 시스템적으로 설치하십시오.

참조 사항

- 제품을 설치할 때 불확실한 점이 있는 경우, 전기 지식(전기 공사 또는 동등 이상의 지식)을 가지고 있는 전문 전기 기사에 문의하십시오. 이 제품의 조작이나 사용 방법에 대해 불확실한 점이 있는 경우, 당사에 문의하십시오.
- 본 서, 기술 자료, 카탈로그 등에 기재된 사례는 참고용으로, 동작을 보증하는 것은 아닙니다. 적용 시는 기기·장치의 기능 및 안전을 고객이 직접 확인 후 사용하십시오.
- 본 서의 내용에 관해서는 개선을 위해 예고 없이 사양 등을 변경하는 경우가 있으므로 양해 바랍니다.
- 본 서의 내용에 관해서는 만전을 기하고 있지만, 의심스러운 점이나 잘못된 점 등이 있으면, 당사에 문의하십시오. 이 때, 권말에 기재된 매뉴얼 번호도 함께 알려주십시오.

차례

안전을 위한 주의	1
안내	1
관련 매뉴얼	4
용어	4
 제1장 개요	 6
 제2장 프로그램 구성	 8
2.1 프로그램 블록	9
 제3장 프로그램 부품	 10
3.1 평선(FUN)	11
3.2 평선 블록(FB)	15
 제4장 라벨	 21
4.1 종류	21
4.2 클래스	22
4.3 데이터형	22
4.4 배열	25
4.5 구조체	27
4.6 상수	29
4.7 주의 사항	30
 제5장 래더 언어	 32
5.1 구성	32
회로 기호	32
프로그램 실행 순서	33
5.2 인 라인 ST	34
5.3 스테이트먼트/노트	35
 제6장 ST 언어	 36
6.1 구성	37
구분 기호	38
연산자	38
구문	39
상수	45
라벨과 디바이스	45
코멘트	46
 제7장 FBD/LD 언어	 47
7.1 구성	47
프로그램 부품	47
워크시트	51
상수	51
라벨과 디바이스	51
7.2 프로그램 실행 순서	52
프로그램 부품 실행 순서	52

색인	53
개정 이력	56
보증	57
상표	58

관련 매뉴얼

대상 유닛의 사용자 매뉴얼

최신의 e-Manual, EPUB 및 매뉴얼 PDF는 거래처 또는 당사에 의뢰하십시오.

www. MITSUBISHIElectric.co.jp/fa

매뉴얼 명칭<매뉴얼 번호>	내 용
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(스타트 업편) <JY997D58501>	FX5 CPU 유닛의 성능 사양, 운전 순서, 트러블 슈팅에 대해 설명하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5U 사용자 매뉴얼(하드웨어편) <JY997D54201>	FX5U CPU 유닛의 입출력 사양, 배선, 장착 및 보수 등의 하드웨어에 관한 상세 사항에 대해 설명하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편) <JY997D61301>	FX5UC CPU 유닛의 입출력 사양, 배선, 장착 및 보수 등의 하드웨어에 관한 상세 사항에 대해 설명하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편) <JY997D54301>	프로그램 설계에 필요한 기초 지식, CPU 유닛의 기능, 디바이스/라벨, 파라미터의 설명 등에 대해서 기재되어 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(프로그램 설계편) <JY997D54601>(본 매뉴얼)	회로, ST, FBD/LD 등 프로그램의 사양 및 라벨에 대해 설명하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편) <JY997D54701>	프로그램에서 사용할 수 있는 명령이나 함수의 사양에 대해 설명하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편) <JY997D54801>	간이 PLC 간 링크, MC 프로토콜, 인버터 통신, 무수순 통신, 통신 프로토콜 지원에 관한 내용을 기재하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(MC 프로토콜편) <JY997D60701>	상대 기기가 MC 프로토콜에 의한 교신으로 CPU 유닛 데이터의 읽기/쓰기 등을 실행하는 방법에 대해 설명합니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(MODBUS 통신편) <JY997D55001>	MODBUS 시리얼 통신에 관한 내용을 기재하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(Ethernet 통신편) <JY997D55101>	내장 Ethernet 포트 통신의 기능에 관한 내용을 기재하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(SLMP편) <JY997D54901>	상대 기기가 SLMP에 의한 교신으로 CPU 유닛 데이터의 읽기/쓰기 등을 실행하는 방법에 대해 설명합니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정편) <JY997D55201>	내장된 위치결정 기능에 관한 내용을 기재하고 있습니다.
MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(아날로그편) <JY997D60401>	아날로그 기능에 관한 내용을 기재하고 있습니다.
GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼 <SH-081214>	GX Works3의 시스템 구성, 파라미터 설정, 온라인 기능의 조작 방법 등에 대해 설명합니다.

용어

본 매뉴얼에서는 특별히 기재하는 경우를 제외하고 다음의 용어를 사용하여 설명합니다.

• □는 복수의 형명이나 버전 등을 총칭할 때의 가변 부분을 나타냅니다.

(예) FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES ⇒ FX5U-32M□/ES

• FX5와 접속할 수 있는 FX3의 기기에 대해서는 FX5 사용자 매뉴얼(하드웨어편)을 참조하십시오.

용어	내 용
■ 기기	
FX5	FX5 PLC의 약칭
FX3	FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC PLC의 총칭
FX5 CPU 유닛	FX5U CPU 유닛, FX5UC CPU 유닛의 총칭
FX5U CPU 유닛	FX5U-32MR/ES, FX5U-32MT/ES, FX5U-32MT/ESS, FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS, FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS의 총칭
FX5UC CPU 유닛	FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS의 총칭
증설 유닛	FX5 증설 유닛, FX3 증설 유닛의 총칭
• FX5 증설 유닛	I/O 유닛, FX5 증설 전원 유닛, FX5 인텔리전트 기능 유닛의 총칭
• FX3 증설 유닛	FX3 증설 전원 유닛, FX3 특수 증설 블록의 총칭
• 증설 유닛(증설 케이블 타입)	입력 유닛(증설 케이블 타입), 출력 유닛(증설 케이블 타입), 버스 변환 유닛(증설 케이블 타입), 인텔리전트 기능 유닛의 총칭

용어	내 용
• 증설 유니트(증설 커넥터 타입)	입력 유니트(증설 커넥터 타입), 출력 유니트(증설 커넥터 타입), 입출력 유니트, 버스 변환유니트(증설 커넥터 타입), 커넥터 변환 유니트(증설 커넥터 타입)의 총칭
I/O 유니트	입력 유니트, 출력 유니트, 입출력 유니트, 전원 내장 입출력 유니트의 총칭
입력 유니트	입력 유니트(증설 케이블 타입), 입력 유니트(증설 커넥터 타입)의 총칭
• 입력 유니트(증설 케이블 타입)	FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES의 총칭
• 입력 유니트(증설 커넥터 타입)	FX5-C32EX/D, FX5-C32EX/DS의 총칭
출력 유니트	출력 유니트(증설 케이블 타입), 출력 유니트(증설 커넥터 타입)의 총칭
• 출력 유니트(증설 케이블 타입)	FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS, FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS의 총칭
• 출력 유니트(증설 커넥터 타입)	FX5-C32EYT/D, FX5-C32EYT/DSS의 총칭
입출력 유니트	FX5-C32ET/D, FX5-C32ET/DSS의 총칭
전원 내장 입출력 유니트	FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS의 총칭
증설 전원 유니트	FX5 증설 전원 유니트, FX3 증설 전원 유니트의 총칭
• FX5 증설 전원 유니트	FX5-1PSU-5V의 별칭
• FX3 증설 전원 유니트	FX3U-1PSU-5V의 별칭
인텔리전트 유니트	인텔리전트 기능 유니트의 약칭
인텔리전트 기능 유니트	FX5 인텔리전트 기능 유니트, FX3 인텔리전트 기능 유니트의 총칭
• FX5 인텔리전트 기능 유니트	FX5 인텔리전트 기능 유니트의 총칭
• FX3 인텔리전트 기능 유니트	FX3 특수 증설 블록의 총칭
심플 모션 유니트	FX5-40SSC-S의 별칭
확장 보드	FX5U CPU 유니트용 보드의 총칭
• 통신 보드	FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD-GOT의 총칭
확장 어댑터	FX5 CPU 유니트용 어댑터의 총칭
• 통신 어댑터	FX5-232ADP-MB, FX5-485ADP-MB의 총칭
• 아날로그 어댑터	FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP의 총칭
버스 변환 유니트	버스 변환 유니트(증설 케이블 타입), 버스 변환 유니트(증설 커넥터 타입)의 총칭
• 버스 변환 유니트(증설 케이블 타입)	FX5-CNV-BUS의 별칭
• 버스 변환 유니트(증설 커넥터 타입)	FX5-CNV-BUSC의 별칭
배터리	FX3U-32BL의 별칭
주변기기	엔지니어링 툴, GOT의 총칭
GOT	미쓰비시 그래픽 오퍼레이션 터미널 GOT1000, GOT2000 시리즈의 총칭

■ 소프트웨어 패키지

엔지니어링 툴	MELSEC PLC 소프트웨어 패키지의 제품명
GX Works3	제품 형명 SWnDND-GXW3의 총칭 제품명(n은 버전)

■ 프로그램 관련

오퍼랜드	각 명령 및 함수의 내부 구성에서 사용하는 소스 데이터(s), 데스티네이션 데이터(d), 디바이스수(n) 등의 디바이스부의 총칭입니다.
디바이스	CPU 유니트가 내부에 가지고 있는 디바이스(X, Y, M, D 등)입니다.
버퍼메모리	설정값, 모니터값 등의 데이터를 저장하기 위한 인텔리전트 기능 유니트의 메모리입니다.
프로그램 부품	기능마다 나누어 정의된 프로그램의 단위입니다. 프로그램을 부품화하여, 프로그램을 계층화하였을 때 하위 처리를 처리 내용이나 기능별로 몇개의 단위로 나누어 단위별 프로그램을 작성할 수 있습니다.

1 개요

본 매뉴얼에서는 프로그램을 작성하기 위해서 필요한 프로그램의 구성과 내용, 기술 방법 등에 대해서 기재하고 있습니다.
엔지니어링 툴의 프로그램 작성, 편집, 모니터 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

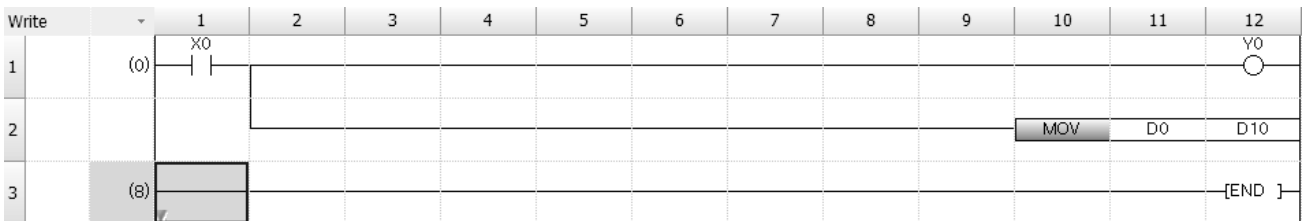
 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

프로그램 언어의 종류

FX5에서는 용도에 따라 최적의 프로그램 언어를 선택하여 사용할 수 있습니다.

프로그램 언어	내용
래더 다이어그램 언어(래더 언어)	접점 및 코일 등으로 래더를 나타내는 그래픽 언어입니다. 래더 언어는 시퀀스 제어를 실행하기 위해 기호화 접점 및 코일 등을 사용하여 논리 회로를 기술하는 언어입니다.
스트럭처드 텍스트 언어(ST 언어)	IF문이나 연산자 등을 사용하여 프로그램을 기술하는 텍스트 언어입니다. ST 언어는 래더 언어에 비해 기술이 어려운 연산 처리를 간결하고 보기 쉽게 기술할 수 있으므로, 복잡한 산술 연산이나 비교 연산 등을 실행하는 분야에 적합합니다. 또한, C 언어 등과 같이 조건문에 의한 선택 분기나 반복문에 의한 반복 등의 구문에 의한 제어를 기술할 수 있으므로, 프로그램을 간결하게 표현할 수 있습니다.
평선 블록 다이어그램/래더 언어 (FBD/LD 언어)	특정 처리하는 블록(평선 부품, FB 부품), 변수 부품, 상수 부품 등을 데이터 및 신호의 흐름에 따라 결선하여 프로그램을 기술하는 그래픽 언어입니다. 래더 프로그램으로 작성하면 복잡한 프로그램을 쉽게 작성할 수 있습니다.

■ 래더 언어



래더 언어를 사용하는 경우에는 다음을 참조하십시오.

 32페이지 래더 언어

■ ST 언어

```

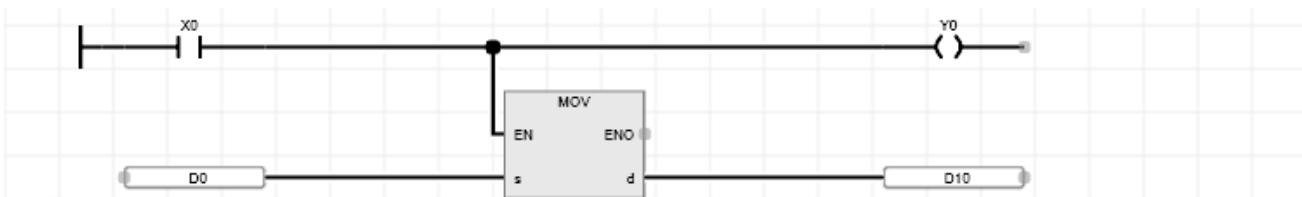
1 IF X0 THEN
2     YO := TRUE ;
3     D0 := D10 ;
4 END_IF ;
5

```

ST 언어를 사용하는 경우에는 다음을 참조하십시오.

 36페이지 ST 언어

■ FBD/LD 언어



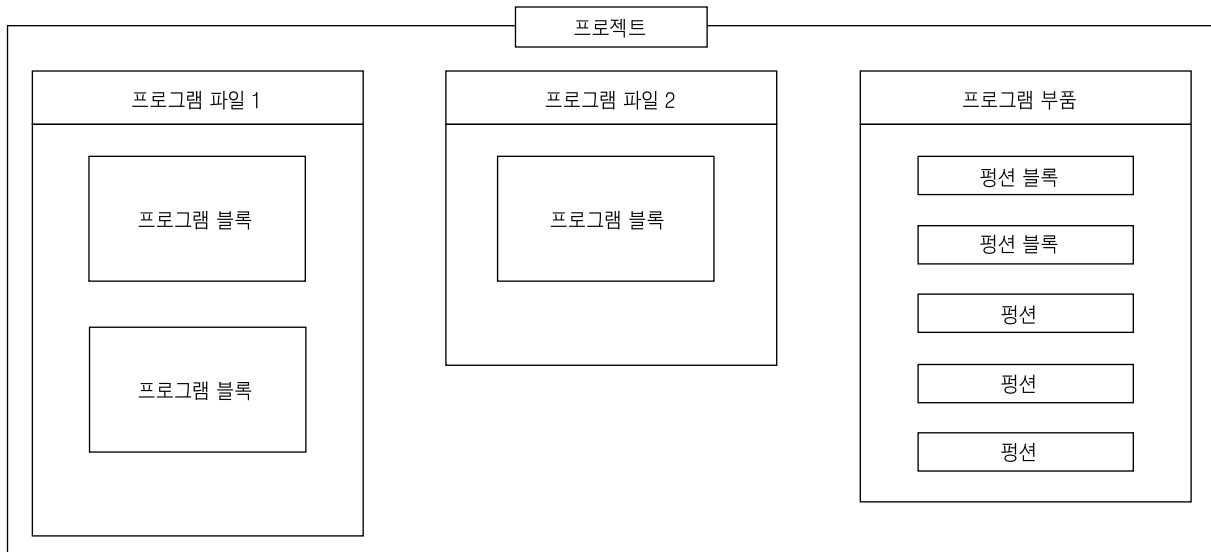
FBD/LD 언어를 사용하는 경우에는 다음을 참조하십시오.

 47페이지 FBD/LD 언어

- 래더 언어 및 FBD/LD 언어는 시퀀스 제어 및 논리 회로의 지식이나 경험이 있는 고객에 적합합니다.
- ST 언어는 C 언어 등 프로그래밍의 지식이나 경험이 있는 고객에 적합합니다.
- 프로그램에 라벨을 사용하면 프로그램을 쉽게 읽을 수 있으며, 유닛 구성이 다른 시스템으로 프로그램을 쉽게 옮길 수 있습니다.

2 프로그램 구성

엔지니어링 툴에서는 복수의 프로그램 및 복수의 프로그램 부품을 작성할 수 있습니다.
따라서 처리에 따라 프로그램 및 프로그램 부품을 나눌 수 있습니다.
본 장에서는 프로그램 구성에 대해 설명합니다.



프로그램 부품에 대해서는 다음을 참조하십시오.

👉 10페이지 프로그램 부품

프로젝트

프로젝트는 CPU 유닛에서 실행하는 데이터(프로그램, 파라미터 등)의 모임입니다.
CPU 유닛 1대에 대해 1개의 프로젝트만 쓸 수 있습니다.
프로젝트에는 1개 이상의 프로그램 파일을 작성해야 합니다.

프로그램 파일

프로그램 파일은 프로그램 및 프로그램 부품의 모임입니다.
프로그램 파일은 1개 이상의 프로그램 블록으로 구성되어 있습니다.
프로그램 실행 타입을 스캔 실행 타입에서 대기 타입으로 전환할지, CPU 유닛에 데이터를 쓸지 등을 프로그램 파일 단위의 조작에 의해 변경할 수 있습니다.

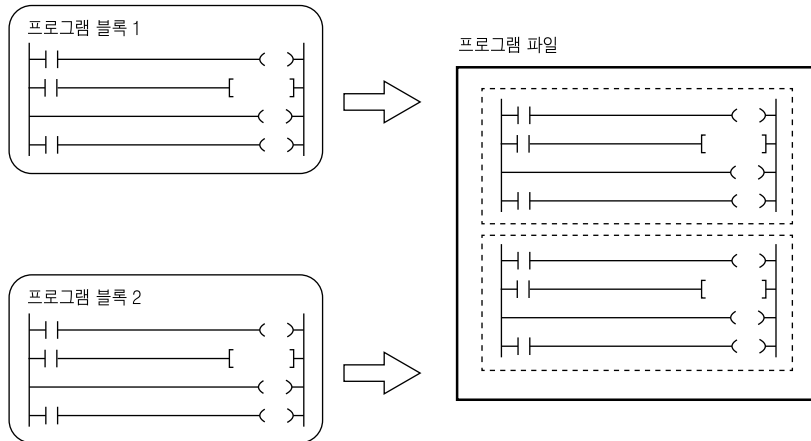
2.1 프로그램 블록

프로그램 블록은 프로그램을 구성하는 단위입니다.

프로그램 블록은 프로그램 파일 내에 여러 개 작성할 수 있으며, 등록되어 있는 순서로 실행됩니다.

기능 및 처리마다 프로그램 블록을 나누면, 프로그램의 순번 변경 또는 교환이 용이하도록 설계할 수 있습니다.

프로그램 블록의 프로그램 본체는 등록 대상 프로그램마다 프로그램 파일로 저장합니다.



프로그램 블록마다 메인 루틴 프로그램, 서브 루틴 프로그램, 인터럽트 프로그램을 나누면 프로그램을 간편하게 작성할 수 있습니다.

종류	내용
메인 루틴 프로그램	프로그램의 스텝 0에서 FEND 명령까지의 프로그램입니다.
서브 루틴 프로그램	포인터(P)에서 RET 명령까지의 프로그램입니다. 서브 루틴 호출 명령(CALL 명령 등)으로 호출하였을 때만 실행합니다.
인터럽트 프로그램	인터럽트 포인터(I)에서 IRET 명령까지의 프로그램입니다. 인터럽트 요인이 발생하면, 그 인터럽트 포인터 번호에 대응하는 인터럽트 프로그램을 실행합니다.

메인 루틴 프로그램, 서브 루틴 프로그램, 인터럽트 프로그램의 상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

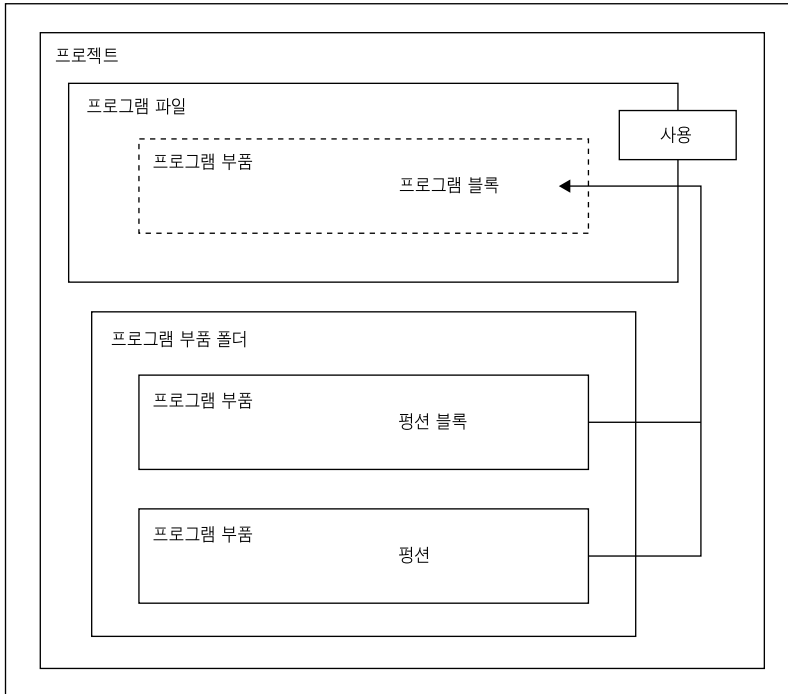
- 서브 루틴 프로그램 및 인터럽트 프로그램은 FEND 명령 이후에 작성합니다. FEND 명령 이후의 프로그램은 메인 루틴 프로그램에서 실행되지 않습니다. 예를 들어, 2번째 프로그램 블록의 마지막에 FEND 명령을 사용한 경우, 3번째 프로그램 블록 이후는 서브 루틴 프로그램 또는 인터럽트 프로그램이 됩니다.
- 간편하게 프로그램을 작성하기 위하여 상대가 되는 FOR 명령과 NEXT 명령, MC 명령과 MCR 명령은 하나의 프로그램 블록 내에서 사용하십시오.
- 심플 프로그램의 경우 1개의 프로그램 블록 내에 메인 루틴을 기술하기만 하면, CPU 유닛에서 실행시킬 수 있습니다.

3 프로그램 부품

프로그램 부품은 다음과 같습니다.

- 평선
- 평선 블록

각 프로그램 부품은 제어에 적합한 프로그램 언어로 처리를 기술할 수 있습니다. 프로그램 부품은 프로그램 블록에서 호출하여 실행됩니다.



Point

프로그램의 부품화란 프로그램을 계층화하였을 때의 하위 처리를 처리 내용이나 기능마다 몇개의 단위로 나누어 단위별 프로그램을 작성하는 것입니다.

프로그램을 부품화하면 독립성이 높아져, 추가나 교환이 용이하도록 설계할 수 있습니다.

부품화하면 좋은 처리의 종류는 다음과 같습니다.

- 프로그램에서 반복하여 기술되는 처리
- 1종류의 기능으로 나눌 수 있는 처리

본 항에서는 라벨을 사용하여 각 프로그램 부품을 설명하고 있습니다.

평선이나 평선 블록 내의 프로그램 본체는 디바이스도 사용할 수 있습니다. 디바이스의 상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

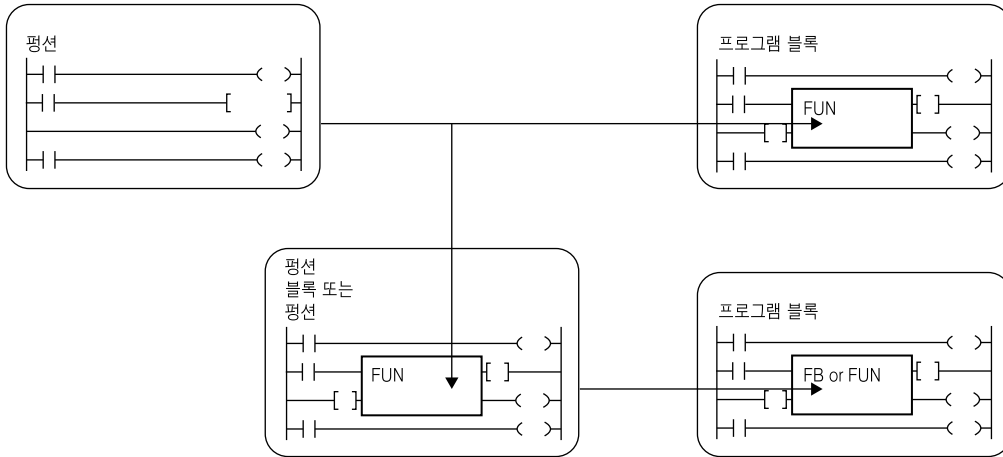
3.1 평선(FUN)

평선은 프로그램 블록, 평선 블록 및 다른 평선에서 사용되는 프로그램 부품입니다.

평선은 실행 완료 후 호출 소스에 값을 건네주는데, 이 값을 반환값이라고 합니다.

평선은 같은 입력에 대해서 처리 결과로 항상 같은 반환값을 출력합니다.

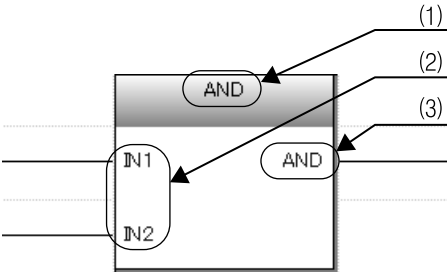
단순하고, 독립되고, 자주 사용하는 알고리즘을 정의해 두면, 유효하게 재이용할 수 있습니다.



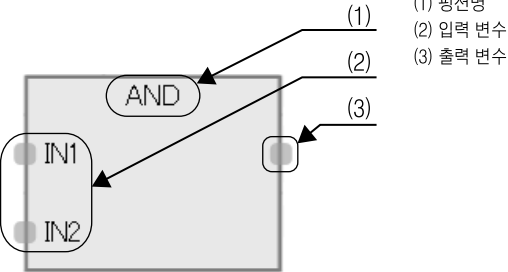
입력 변수와 출력 변수

평선에는 입력 변수, 출력 변수를 정의할 수 있습니다. 출력 변수를 작성하여 반환값과 다른 데이터를 출력할 수 있습니다.

■ 래더 언어의 경우



■ FBD/LD 언어의 경우



입력 변수, 출력 변수를 설정할 수 있는 클래스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 22페이지 클래스

Point

평선으로 정의한 변수는 평선이 호출할 때마다 덮어씁니다.

호출 시 변수의 값을 유지하고자 하는 경우에는 평선 블록을 사용하거나 출력 변수를 다른 변수로 대피하는 등의 방법으로 프로그래밍하십시오.

EN/ENO

평선에 EN(허가 입력), ENO(허가 출력)를 부착하면 실행 처리를 제어할 수 있습니다.

- EN에는 평선의 실행 조건으로 하는 불형 변수를 설정합니다.
- EN 부착 평선은 EN의 실행 조건이 TRUE일 때만 실행합니다.
- ENO에는 평선의 실행 결과를 출력하는 불형 변수를 설정합니다.

불형에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 22페이지 데이터형

EN 상태에 따른 ENO와 연산 결과의 내용은 다음과 같습니다.

EN	ENO	연산 결과
TRUE(연산 실행)	TRUE	연산 출력값
FALSE(연산 정지)	FALSE	부정확한 값

Point

- ENO에 대한 출력 라벨의 설정은 필수는 아닙니다.
- 범용 평선에서 EN/ENO를 사용하는 경우, EN 부착 평선은 “평선명_E”가 됩니다.

프로그램 작성

평선 프로그램은 다음과 같이 조작하여 작성합니다.

네비게이션 윈도우 ⇒ “FB/FUN” ⇒ 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ⇒ “Add New Data”

작성한 프로그램은 FB/FUN 파일로 저장합니다.

[CPU Parameter] ⇒ “Program Setting” ⇒ “FB/FUN File Setting”

1개의 FB/FUN 파일에는 작성한 프로그램을 최대 64개까지 저장할 수 있습니다.

프로그램의 작성과 관련된 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

항목	참조
평선 작성 방법	GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼
CPU 유닛에 쓸 수 있는 FB/FUN 파일 개수	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(스타트 업편)

■ 사용 가능 디바이스/라벨

평선 프로그램에서 사용 가능한 디바이스 및 라벨은 다음과 같습니다.

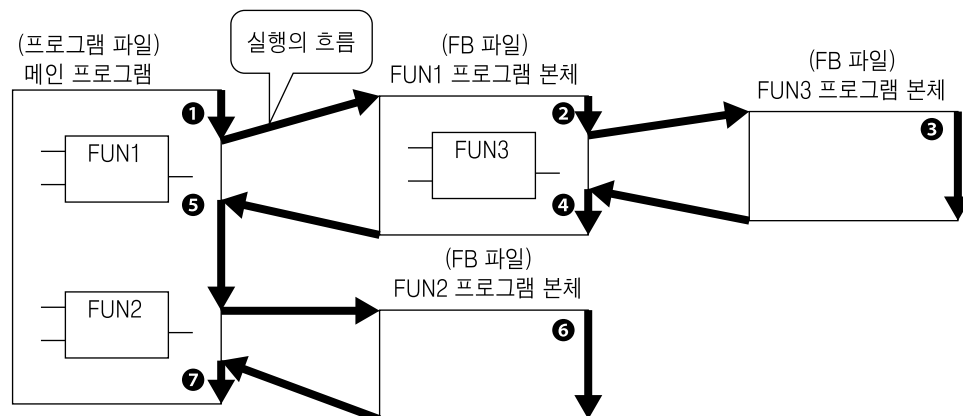
○ : 사용 가능, △ : 명령으로만 사용 가능(프로그램의 스텝을 나타내는 라벨로는 사용 불가능), × : 사용 불가능

디바이스/라벨의 종류		사용 가능 여부
라벨(포인터형 이외)	글로벌 라벨	×
	로컬 라벨	○*1
라벨(포인터형)	포인터형 글로벌 라벨	△
	포인터형 로컬 라벨	○
디바이스	글로벌 디바이스	○
포인터	글로벌 포인터	△

*1 타이머형, 적산 타이머형, 카운터형, 롱 카운터형은 사용할 수 없습니다.

동작 개요

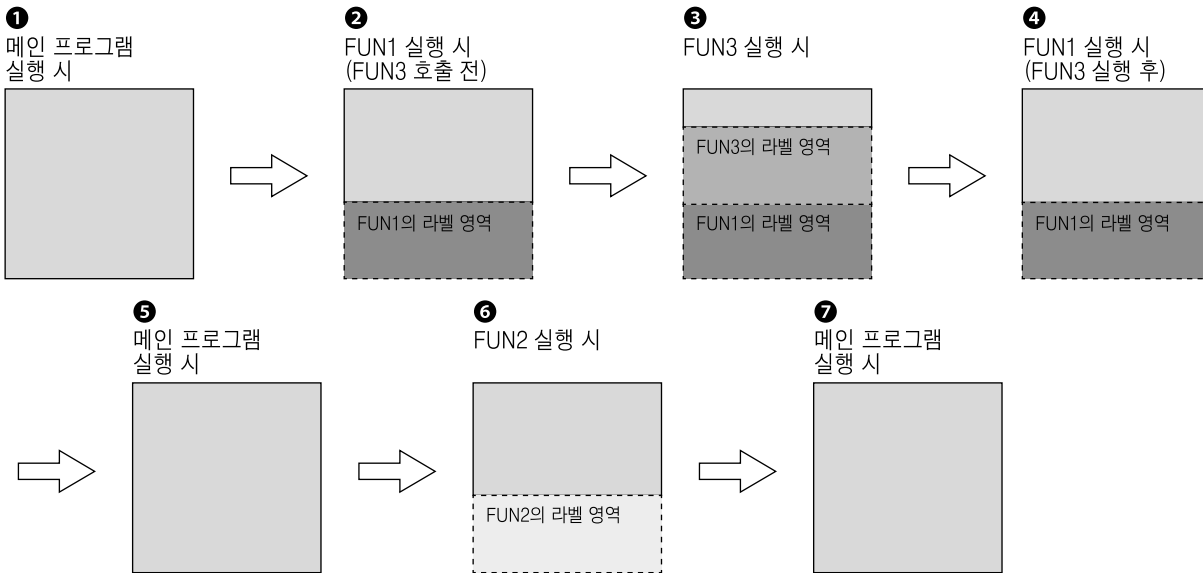
평선은 프로그램 본체를 FB/FUN 파일 내에 저장 후, 실행 시 호출 소스 프로그램에서 FB/FUN 파일 내 프로그램 본체를 호출하여 실행합니다.



평선 블록, 평선 전체 합계 32회까지 네스트 할 수 있습니다.

평선으로 정의한 라벨

평선으로 정의한 라벨의 할당 대상은 평선 실행 시 메모리 내의 일시 영역에 확보하고, 실행 완료 시 해제합니다.
상기 평선의 실행 동작에 대한 라벨 할당 상태는 다음과 같습니다.



평선으로 정의 가능한 라벨의 종류에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 22페이지 클래스

Point

평선으로 정의한 라벨은 부정확한 값이므로, 처음 액세스할 때 프로그램으로 초기화할 필요가 있습니다.

스텝수

평선을 호출하는 경우, 프로그램 본체의 스텝수 외에, 인수 및 반환값을 건네주는 처리, 프로그램 본체의 호출 및 시스템에 의한 추가 스텝을 사용하기 위한 스텝수가 필요합니다.

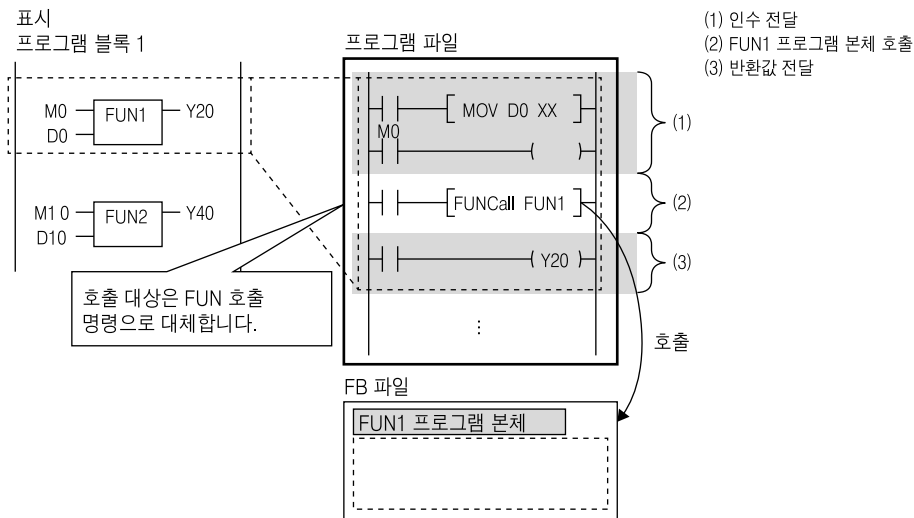
■ 프로그램 본체

평선을 사용하고 있는 프로그램 본체의 스텝수는 사용하는 시스템에 따라 명령 스텝수의 합계에 적어도 13스텝을 더한 값이 됩니다.
각 명령의 스텝수에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

호출측

평선을 호출하는 경우, 평선 호출 전후에 평선의 인수 및 반환값을 건네주는 처리를 생성합니다.



인수 전달

인수 전달에서 사용하는 명령은 인수의 클래스 및 인수의 데이터형에 따라 다릅니다. 아래에 인수 전달에서 사용하는 명령을 나타냅니다.

인수의 클래스	데이터형	사용하는 명령	스텝수
VAR_INPUT	비트	LD+OUT LD+MOVB (사용하는 프로그램 언어, 평선의 종류, 입력 인수의 종류의 조합에 따라 어느 하나가 사용됩니다.)	각 명령의 스텝수는 다음을 참조하십시오. MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)
	워드[부호 없음]/비트열[16비트] 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] 워드[부호 있음] 더블 워드[부호 있음]	LD+MOV LD+DMOV	
	단정밀도 실수	LD+EMOV	
	시간	LD+DMOV	
	문자열(32)	LD+\$MOV	
	배열, 구조체	LD+BMOV	

프로그램 본체 호출

평선의 프로그램 본체 호출 시는 적어도 16스텝이 필요합니다.

반환값 전달

반환값 전달에서 사용하는 명령 및 스텝수는 인수 전달과 같습니다.

인수의 클래스	데이터형	사용하는 명령	스텝수
VAR_OUTPUT	인수 전달과 동일	인수 전달과 동일	인수 전달과 동일

EN/ENO

EN/ENO에 필요한 스텝수를 나타냅니다.

항목	스텝수
EN	6
ENO	4

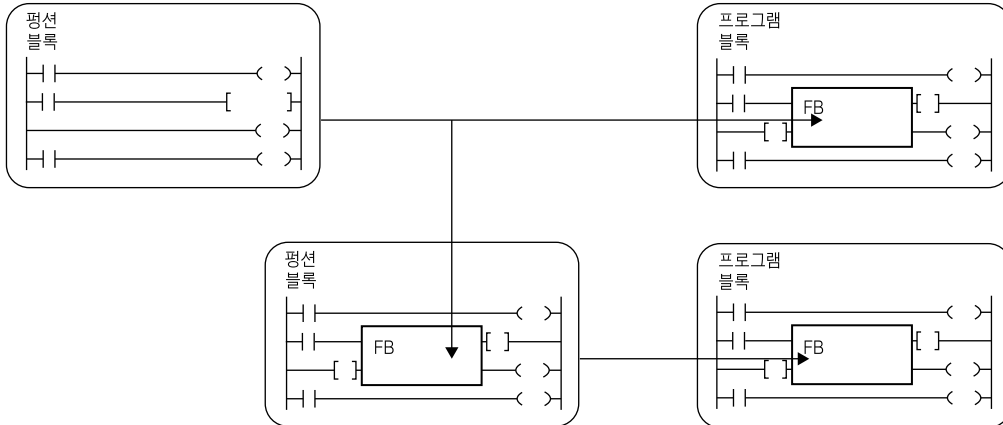
주의 사항

■ 글로벌 포인터/포인터형의 글로벌 라벨

평선의 프로그램에서 글로벌 포인터 및 포인터형의 글로벌 라벨은 프로그램의 스텝을 나타내는 라벨로 사용할 수 없습니다.

3.2 평선 블록(FB)

평선 블록은 프로그램 블록이나 다른 평선 블록에서 사용되는 프로그램 부품입니다.



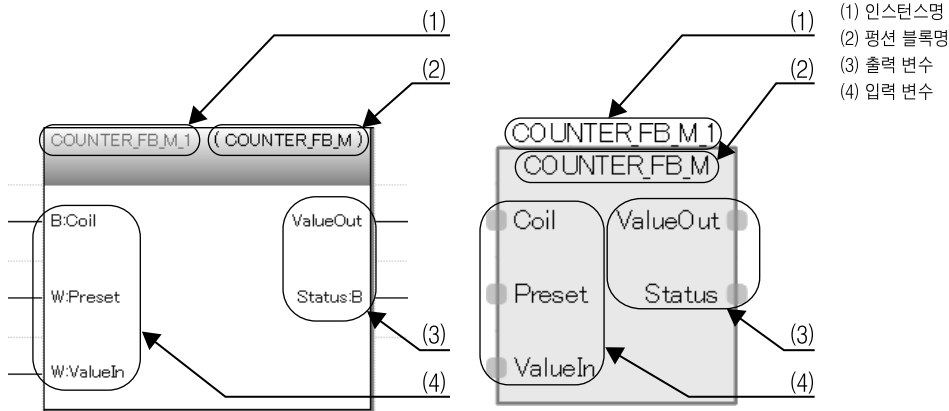
평선 블록은 평선과 달리 반환값을 가지고 있지 않습니다.

평선 블록은 변수에 값을 저장할 수 있으므로, 입력된 상태나 처리 결과가 유지됩니다.

유지한 값을 다음의 처리에 이용하므로, 같은 입력값이라도 매회 같은 결과를 출력하는 것은 아닙니다.

■ 래더 언어의 경우

■ FBD/LD 언어의 경우



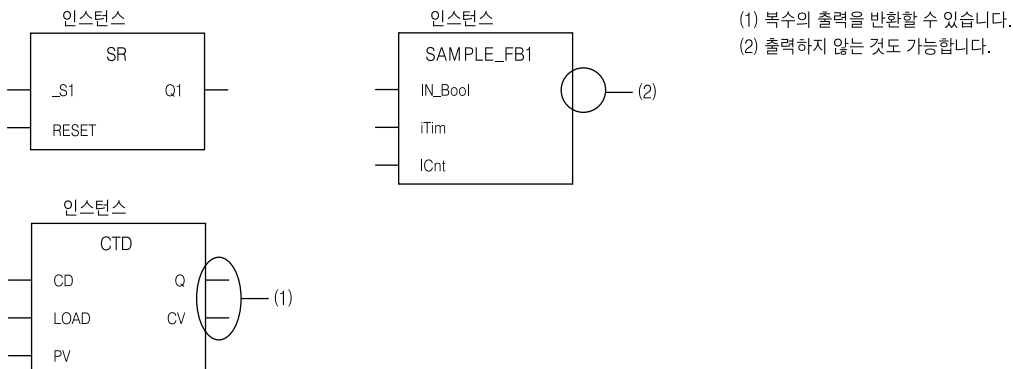
또한, 평선 블록을 프로그램에서 사용하기 위해서는 인스턴스를 정의할 필요가 있습니다.

☞ 16페이지 인스턴스

입력 변수, 출력 변수, 입출력 변수

평선 블록에는 입력 변수, 출력 변수, 입출력 변수를 정의할 필요가 있습니다.

평선 블록은 복수의 연산 결과를 출력할 수 있습니다. 또한, 출력하지 않는 것도 가능합니다.



입력 변수, 출력 변수, 입출력 변수를 설정할 수 있는 클래스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 22페이지 클래스

내부 변수

평선 블록은 내부 변수를 사용할 수 있습니다.

내부 변수를 설정할 수 있는 클래스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 22페이지 클래스

외부 변수

평선 블록은 외부 변수를 사용할 수 있습니다.

외부 변수를 설정할 수 있는 클래스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 22페이지 클래스

인스턴스

■ 인스턴스

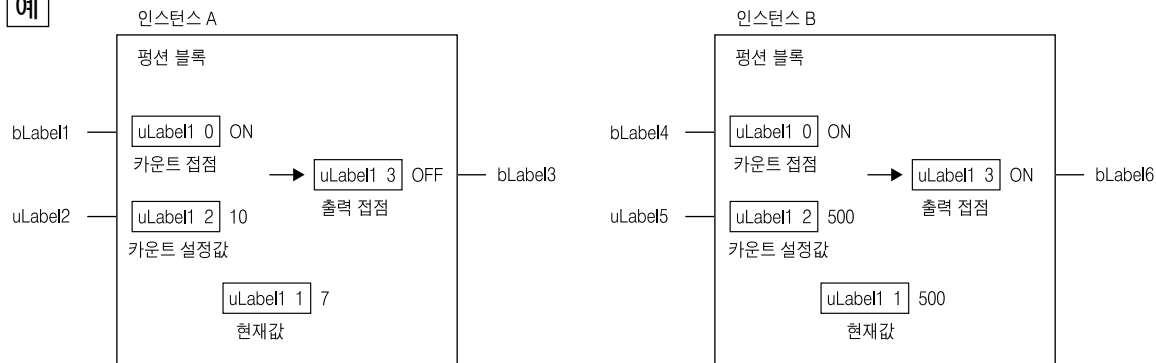
평선 블록을 사용하기 위해서는 인스턴스를 작성할 필요가 있습니다.

평선 블록의 인스턴스를 작성하여, 프로그램 및 다른 평선 블록에서 호출하여 사용할 수 있습니다. 하나의 평선 블록 정의에서 복수의 인스턴스를 작성할 수 있습니다.

인스턴스를 작성하기 위해서는 글로벌 라벨 또는 평선 블록을 사용하는 프로그램 부품의 로컬 라벨로 정의합니다. 인스턴스는 배열로 정의하는 것도 가능합니다.

1개의 프로그램 부품 내에 같은 평선 블록을 다른 인스턴스에서 사용할 수 있습니다. 내부 변수에는 평선 블록의 인스턴스마다 다른 영역에 라벨이 할당됩니다. 같은 라벨명이라도 인스턴스마다 다른 상태를 유지할 수 있습니다.

예



상기는 입력 변수(카운트 점점)가 ON 되면 현재값이 카운트 업하고, 카운트 설정값에 이르면 출력 변수(출력 점점)를 ON 하는 평선 블록입니다. 인스턴스 A와 B는 같은 평선 블록이지만 인스턴스가 다르므로, 인스턴스 A와 B는 다른 값을 유지합니다. 상기 예의 경우, 인스턴스 B의 출력 변수(출력 점점)는 이미 ON 되어 있지만, 인스턴스 A의 출력 변수(출력 점점)는 현재값이 설정값에 이르지 않으므로 ON 되지 않습니다.

■ 인스턴스 구성

인스턴스는 다음의 데이터 영역으로 구성되어 있습니다.

인스턴스의 데이터 영역	내용
로컬 라벨 영역	평선 블록의 로컬 라벨을 할당하는 영역입니다.
로컬 래치 라벨 영역	평선 블록의 래치 속성의 로컬 라벨을 할당하는 영역입니다.

■ 인스턴스 용량

인스턴스의 각 데이터 영역의 용량에 대한 계산 방법을 설명합니다.

로컬 라벨 영역의 용량

“인스턴스 로컬 라벨 영역의 용량” = “래치 속성 이외의 로컬 라벨의 데이터 용량(총합)” + “예약 영역의 용량”

내역	내용
로컬 라벨의 용량(래치 속성의 로컬 라벨 제외)	로컬 라벨로 사용하는 데이터 영역의 총합입니다.
예약 영역의 용량	RUN 중 쓰기 시 래치 속성 이외의 로컬 라벨 및 로컬의 인스턴스를 추가하기 위한 예약 영역입니다. (48워드 고정)

로컬 래치 라벨 영역의 용량

“인스턴스 로컬 래치 라벨 영역의 용량” = “모든 래치 속성 로컬 라벨의 데이터 용량(총합)” + “예약 영역의 용량”

내역	내용
래치 속성 로컬 라벨의 용량	래치 속성의 로컬 라벨로 사용하는 데이터 영역의 총합입니다.
예약 영역 용량	RUN 중 쓰기 시 래치 속성 이외의 로컬 라벨 및 로컬의 인스턴스를 추가하기 위한 예약 영역입니다. (16워드 고정)

인스턴스의 로컬 라벨 용량은 엔지니어링 툴의 라벨 할당 방법에 따릅니다. 엔지니어링 툴의 라벨 할당 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

EN/ENO

평선 블록은 평선과 같이 EN(허가 입력), ENO(허가 출력)를 부착하면, 실행 처리를 제어할 수 있습니다.

 11페이지 EN/ENO

EN/ENO이 부착된 평선 블록의 인스턴스 호출 시, EN에 대한 실제 인수는 반드시 할당해야 합니다.

프로그램 작성

평선 블록의 프로그램은 다음과 같이 조작하여 작성합니다.

 네비게이션 윈도우 ⇒ “FB/FUN” ⇒ 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ⇒ “Add New Data”

작성한 프로그램은 FB/FUN 파일로 저장합니다.

 [CPU Parameter] ⇒ “Program Setting” ⇒ “FB/FUN File Setting”

1개의 FB/FUN 파일에는 작성한 프로그램을 최대 64개까지 저장할 수 있습니다.

프로그램의 작성과 관련된 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

항목	참조
평선 작성 방법	 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼
CPU 유니트에 쓸 수 있는 FB/FUN 파일의 수	 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(스타트 업편)

■ 프로그램 종류

평선 블록은 다음의 종류가 있는데, 평선 블록의 프로그램 본체의 저장 방법이 다릅니다.

- 매크로형 평선 블록
- 서브 루틴형 평선 블록

상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

 12페이지 동작 개요

평선 블록(FB), 범용 평선, 범용 평선 블록에 대해서는 상기의 선택이 불가능합니다.

■ 사용 가능 디바이스/라벨

평선 블록의 프로그램에서 사용 가능한 디바이스 및 라벨의 일람은 다음과 같습니다.

○ : 사용 가능, △ : 명령으로만 사용 가능(프로그램의 스텝을 나타내는 라벨로는 사용 불가능)

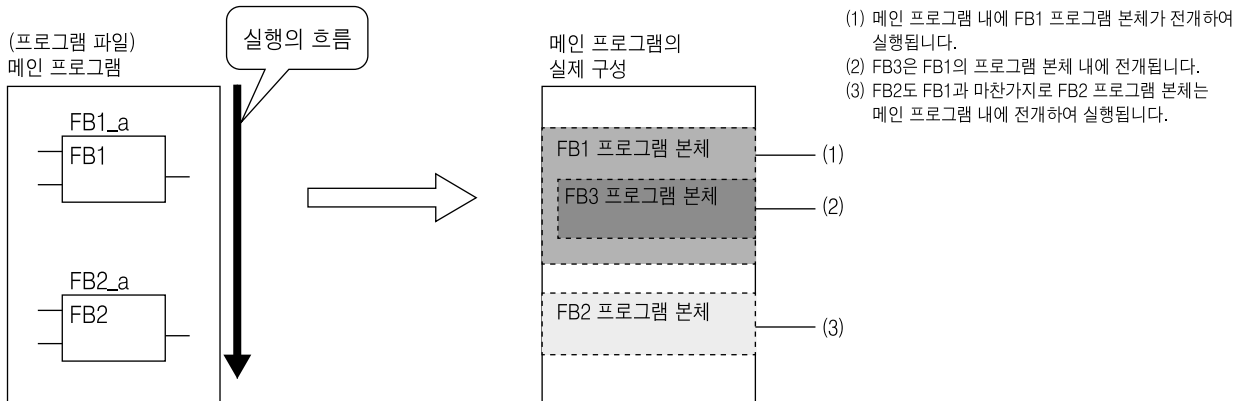
디바이스/라벨의 종류		사용 가능 여부
라벨(포인터형 이외)	글로벌 라벨	○
	로컬 라벨	○
라벨(포인터형)	포인터형 글로벌 라벨	△
	포인터형 로컬 라벨	○
디바이스	글로벌 디바이스	○
포인터	글로벌 포인터	△

동작 개요

■ 매크로형 평선 블록

매크로형 평선 블록은 프로그래밍 시 호출 소스 프로그램에 대해서 호출 대상 프로그램 본체를 전개합니다. 실행 시는 일반 프로그램과 마찬가지로 전개된 프로그램을 실행합니다.

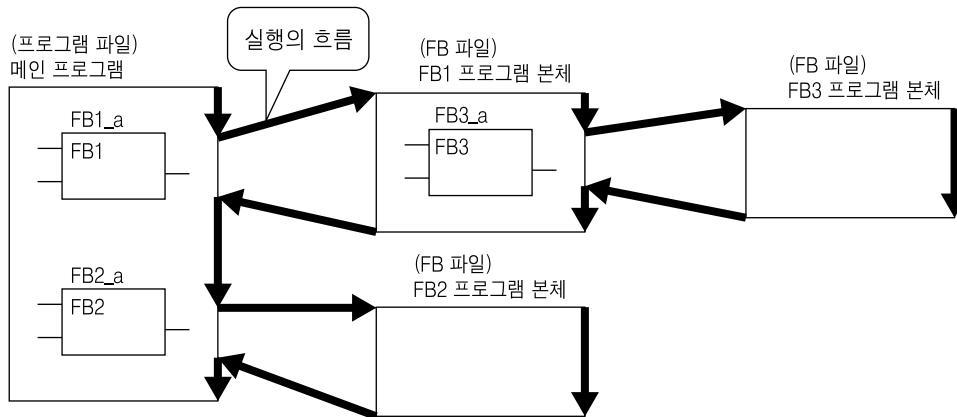
프로그램의 처리 속도를 우선하고자 하는 경우에는 매크로형 평선 블록을 사용하십시오.



■ 서브 루틴형 평선 블록

서브 루틴형 평선 블록은 프로그램 본체를 FB/FUN 파일 내에 저장 후, 실행 시 호출 소스 프로그램에서 FB/FUN 파일 내 프로그램 본체를 호출하여 실행합니다.

프로그램의 크기를 줄이고자 하는 경우에는 서브 루틴형 평선 블록을 선택하십시오.



평선 블록, 평선 전체 합계 32회까지 네스트 할 수 있습니다.

매크로형 평선 블록

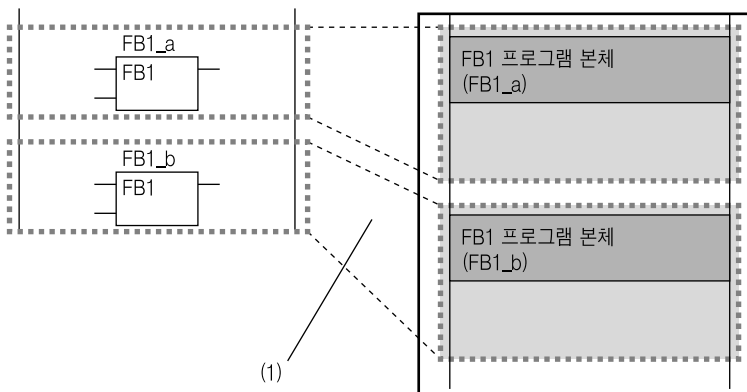
■ 호출측

매크로형 평선 블록을 호출하는 경우, 변환 시 호출 대상 프로그램 본체를 전개합니다.

표시 시 프로그램 블록 1

프로그램 파일

(1) 프로그램 본체는 복수의 호출 대상에 전개합니다.



■ 프로그램 본체

평선 블록의 프로그램 본체의 스텝수는 일반 프로그램과 마찬가지로 명령 스텝수의 합계입니다.

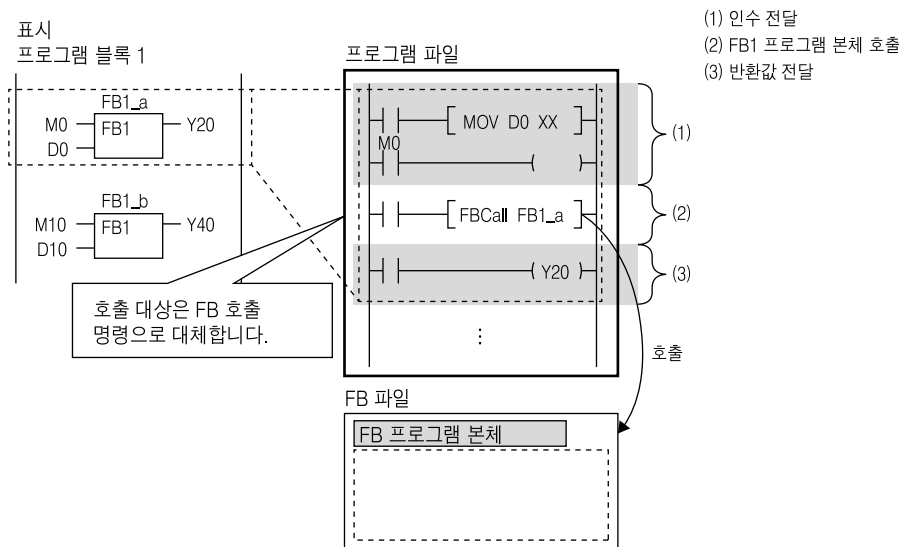
각 명령의 스텝수에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

서브 루틴형 평선 블록

■ 호출측

서브 루틴형 평선 블록을 호출하는 경우, 평선 블록 호출 전후에 평선 블록의 인수 및 반환값을 건네주는 처리를 생성합니다.



인수 전달

인수 전달에 사용하는 명령은 인수의 클래스 및 인수의 데이터형에 따라 다릅니다. 아래에 인수 전달에 사용하는 명령을 나타냅니다.

인수의 클래스	데이터형	사용하는 명령	스텝수
VAR_INPUT VAR_IN_OUT	비트	LD+OUT LD+MOVB (사용하는 프로그램 언어, 평선의 종류, 입력 인수의 종류의 조합에 따라 어느 하나가 사용됩니다.)	각 명령의 스텝수는 다음을 참조하십시오. 📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)
	워드[부호 없음]/비트열[16비트] 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] 워드[부호 있음] 더블 워드[부호 있음]	LD+MOV LD+DMOV	
	단정밀도 실수	LD+EMOV	
	시간	LD+DMOV	
	문자열(32)	LD+\$MOV	
	배열, 구조체	LD+BMOV	

프로그램 본체 호출

평선 블록의 프로그램 본체의 호출에는 12스텝이 필요합니다.

반환값 전달

반환값 전달에 사용하는 명령 및 스텝수는 인수 전달과 같습니다.

인수의 클래스	데이터형	사용하는 명령	스텝수
VAR_OUTPUT VAR_IN_OUT	인수 전달과 동일	인수 전달과 동일	인수 전달과 동일

EN/ENO에 필요한 스텝수는 다음과 같습니다.

항목	스텝수
EN	6
ENO	4

Point

다음의 조건에 따라 스텝수가 증감합니다.

- 평선 블록 호출의 실제 인수 및 실제 반환값이 인덱스 수식되어 있는 경우
- 디바이스를 지정하는 어드레스가 16비트를 초과하는 경우
- 자리 지정한 경우

■ 프로그램 본체

평선 블록의 프로그램 본체의 스텝수는 일반 프로그램과 마찬가지로 명령 스텝수의 합계입니다.

각 명령의 스텝수에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

주의 사항

■ 글로벌 포인터/포인터형의 글로벌 라벨

평선 블록의 프로그램에서 글로벌 포인터 및 포인터형의 글로벌 라벨을 프로그램의 스텝을 나타내는 라벨로 사용할 수 없습니다.

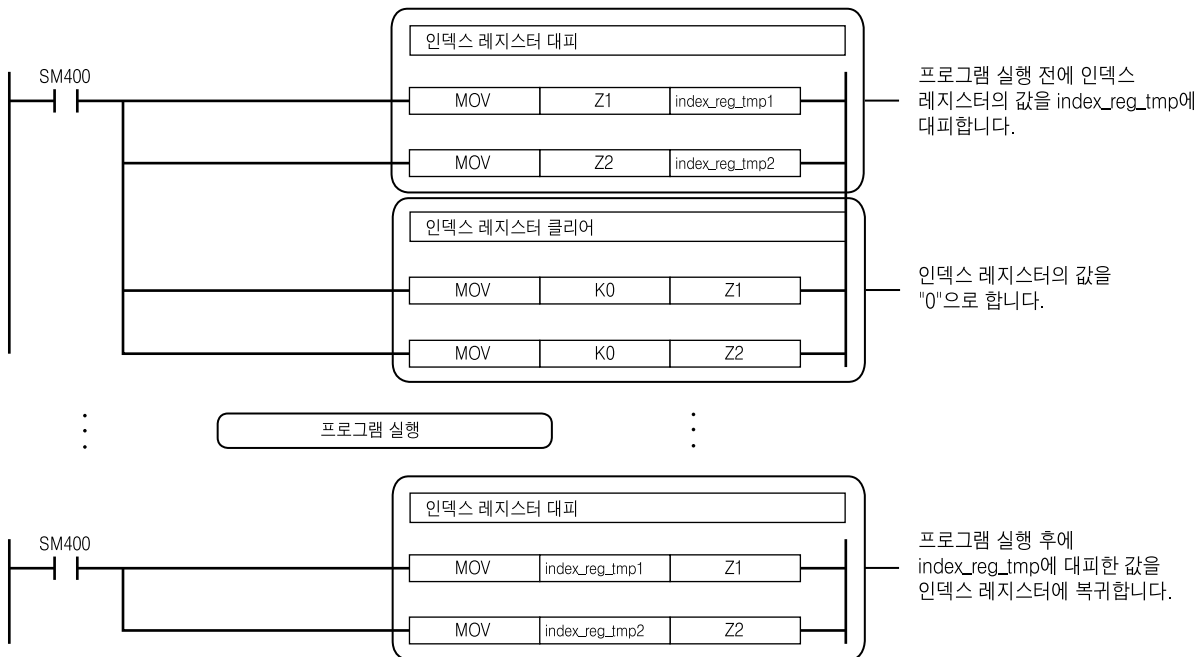
■ 인덱스 레지스터를 사용하는 경우

평선 블록의 프로그램에서 인덱스 레지스터를 사용하는 경우에는 인덱스 레지스터의 값을 보호하기 위해 대피 래더와 복귀 래더가 필요합니다.

인덱스 레지스터 대피 시 인덱스 레지스터의 값을 0으로 하면, 인덱스 수식의 정합성 체크(디바이스 번호가 디바이스 범위를 초과하지 않는지 여부)에 의해 에러를 방지할 수 있습니다.

예

프로그램 실행 전에 인덱스 레지스터 Z1, Z2를 대피하여 프로그램을 실행한 후에 대피한 인덱스 레지스터를 복귀하는 경우



4 라벨

라벨은 입출력 데이터 및 내부 처리에 임의의 문자열을 지정한 변수입니다.

프로그래밍에 라벨을 사용하면, 디바이스나 버퍼 메모리 크기에 관계없이 프로그램을 작성할 수 있습니다.

따라서 라벨을 사용한 프로그램은 유니트 구성이 다른 시스템에서도 쉽게 재이용할 수 있습니다.

라벨을 사용하는 경우, 프로그래밍 및 사용하는 기능에 일부 주의 사항이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

☞ 30페이지 주의 사항

4.1 종류

본 매뉴얼에서는 다음의 라벨에 대해 설명합니다.

- 글로벌 라벨
- 로컬 라벨

글로벌 라벨

1개의 프로젝트에서 같은 데이터가 되는 라벨입니다. 프로젝트 내의 모든 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

프로그램에서는 프로그램 블록과 평선 블록에서 사용할 수 있습니다.

글로벌 라벨의 설정에서는 라벨명과 클래스, 데이터형 및 디바이스를 설정합니다.

■ 디바이스 할당

글로벌 라벨은 임의의 디바이스를 할당할 수 있습니다.

항목	내용
디바이스를 할당하지 않는 라벨	• 디바이스에 관계없이 프로그래밍할 수 있습니다. • 정의한 라벨은 디바이스/라벨 메모리 내의 라벨 영역 또는 래치 라벨 영역에 배치됩니다.
디바이스를 할당하는 라벨	• 입력이나 출력 등에서 사용하는 디바이스에 대해서 라벨로 프로그래밍하고자 하는 경우에 디바이스를 직접 할당할 수 있습니다. • 정의한 라벨은 디바이스/라벨 메모리 내의 디바이스 영역에 배치됩니다.

로컬 라벨

각 프로그램 부품 내에서만 사용 가능한 라벨입니다. 프로그램 부품 외부의 로컬 라벨은 사용할 수 없습니다.

로컬 라벨의 설정에서는 라벨명과 클래스, 데이터형을 설정합니다.

Point

라벨의 종류로 글로벌 라벨과 로컬 라벨 이외에 다음과 같은 라벨이 있습니다.

■ 시스템 라벨

iQ Works 대응 제품 중에서 공유 가능한 라벨로, MELSOFT Navigator에 의해 관리됩니다. 글로벌 라벨을 시스템 라벨로 등록해 두면, 시스템 라벨을 사용하여 표시기에서 모니터하거나 데이터 액세스할 수 있습니다.

상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ iQ Works 초급

■ 유니트 라벨

각 유니트가 각각 정의하고 있는 라벨입니다. 엔지니어링 툴상에서 유니트 사용 시 자동으로 생성되며, 글로벌 라벨로 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5CPU 평선 블록(FB) 레퍼런스

유니트 라벨의 등록에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

4.2 클래스

라벨의 클래스는 라벨이 어느 프로그램 부품에서, 어떻게 사용할 수 있는지를 나타냅니다.
선택할 수 있는 클래스는 프로그램 부품의 종류에 따라 다릅니다.

글로벌 라벨				
클래스	내용	사용할 수 있는 프로그램 부품		
		프로그램 블록	평선 블록	평선
VAR_GLOBAL	프로그램 블록과 평선 블록에서 사용할 수 있는 공통의 라벨입니다.	○	○	×
VAR_GLOBAL_CONSTANT	프로그램 블록과 평선 블록에서 사용할 수 있는 공통의 상수입니다.	○	○	×
VAR_GLOBAL_RETAIN	프로그램 블록과 평선 블록에서 사용할 수 있는 래치형 라벨입니다.	○	○	×

로컬 라벨				
클래스	내용	사용할 수 있는 프로그램 부품		
		프로그램 블록	평선 블록	평선
VAR	선언한 프로그램 부품의 범위 내에서 사용하는 라벨입니다. 다른 프로그램 부품에서는 사용할 수 없습니다.	○	○	○
VAR_CONSTANT	선언한 프로그램 부품의 범위 내에서 사용하는 상수입니다. 다른 프로그램 부품에서는 사용할 수 없습니다.	○	○	○
VAR_RETAIN	선언한 프로그램 부품의 범위 내에서 사용하는 래치형 라벨입니다. 다른 프로그램 부품에서는 사용할 수 없습니다.	○	○	×
VAR_INPUT	평선이나 평선 블록에 입력하는 라벨입니다. 값을 수신하는 라벨로, 프로그램 부품 내에서 변경할 수 없습니다.	×	○	○
VAR_OUTPUT	평선이나 평선 블록에 출력하는 라벨입니다.	×	○	○
VAR_OUTPUT_RETAIN	평선이나 평선 블록에 출력하는 래치형 라벨입니다.	×	○	×
VAR_IN_OUT	값을 수신하여 프로그램 부품에 출력하는 로컬 라벨입니다. 프로그램 부품 내에서 변경할 수 있습니다.	×	○	×
VAR_PUBLIC	다른 프로그램 부품에서 액세스 가능한 라벨입니다.	×	○	×
VAR_PUBLIC_RETAIN	다른 프로그램 부품에서 액세스 가능한 래치형 라벨입니다.	×	○	×

4.3 데이터형

라벨은 비트 길이, 처리 방법, 값의 범위 등에 따라 데이터형이 분류됩니다.
데이터형은 다음과 같습니다.

- 기본 데이터형
- 총칭 데이터형(ANY형)

기본 데이터형

기본 데이터형의 종류는 다음과 같습니다.

데이터형	내용	값의 범위	비트 길이
비트	BOOL ON이나 OFF 등과 같이 2진수의 상태를 나타내는 형입니다.	0(FALSE), 1(TRUE)	1비트
워드[부호 없음]/비트열[16비트]	WORD	0~65535	16비트
더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트]	DWORD	0~4294967295	32비트
워드[부호 있음]	INT	-32768 ~ +32767	16비트
더블 워드[부호 있음]	DINT	-2147483648 ~ +2147483647	32비트
단정밀도 실수	REAL 소수점 이하의 수치(단정밀도 실수값)를 취급하는 형입니다. 유효 자리: 7자리(소수점 이하 6자리)	$-2^{128} \sim -2^{-126}$, $0, 2^{-126} \sim 2^{128}$	32비트

데이터형		내용	값의 범위	비트 길이
시간*1	TIME	d(일), h(시), m(분), s(초),ms (ms)로 수치를 취급하는 형입니다.	T#~24d20h31m23s648ms~ T#24d20h31m23s647ms*2	32비트
문자열(32)	STRING	문자열(캐릭터)을 취급하는 형입니다.	최대 반각 255문자	가변
타이머	TIMER	디바이스의 타이머(T)에 대응하는 구조체입니다.	📄 23페이지 타이머와 카운터의 데이터 형 적산 타이머	
적산 타이머	RETENTIVETIMER	디바이스의 적산 타이머(ST)에 대응하는 구조체입니다.		
카운터	COUNTER	디바이스의 카운터(C)에 대응하는 구조체 입니다.		
롱 카운터	LCOUNTER	디바이스의 롱 카운터(LC)에 대응하는 구조체 입니다.		
포인터	POINTER	디바이스의 포인터(P)에 대응하는 형입니다. (📄 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편))		

*1 시간형은 함수의 시간 데이터형 평선에서 사용합니다. 범용 평선에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

*2 시간형 라벨에 상수를 사용하는 경우, 선두에 "T#"를 붙입니다.

■ 타이머와 카운터의 데이터형

타이머, 적산 타이머, 카운터, 롱 카운터의 데이터형은 접점, 코일, 현재값을 가지고 있는 구조체입니다.

데이터형		멤버명	멤버의 데이터형	내용	값의 범위
타이머	TIMER	S	비트	접점을 나타냅니다. 타이머 디바이스의 접점(TS)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		C	비트	코일을 나타냅니다. 타이머 디바이스의 코일(TC)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		N	워드[부호 없음]/ 비트열[16비트]	현재값을 나타냅니다. 타이머 디바이스의 현재값(TN)과 동일하게 동작합니다.	0~32767 ^{*1}
적산 타이머	RETENTIVETIMER	S	비트	접점을 나타냅니다. 적산 타이머 디바이스의 접점(STS) 과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		C	비트	코일을 나타냅니다. 적산 타이머 디바이스의 코일(STC) 과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		N	워드[부호 없음]/ 비트열[16비트]	현재값을 나타냅니다. 적산 타이머 디바이스의 현재값 (STN)과 동일하게 동작합니다.	0~32767 ^{*1}
카운터	COUNTER	S	비트	접점을 나타냅니다. 카운터 디바이스의 접점(CS)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		C	비트	코일을 나타냅니다. 카운터 디바이스의 코일(CC)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		N	워드[부호 없음]/ 비트열[16비트]	현재값을 나타냅니다. 카운터 디바이스의 현재값(CN)과 동일하게 동작합니다.	0~32767
롱 카운터	LCOUNTER	S	비트	접점을 나타냅니다. 롱 카운터 디바이스의 접점(LCS)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		C	비트	코일을 나타냅니다. 롱 카운터 디바이스의 코일(LCC)과 동일하게 동작합니다.	0(FALSE), 1(TRUE)
		N	더블 워드[부호 없음]/ 비트열[32비트]	현재값을 나타냅니다. 롱 카운터 디바이스의 현재값 (LCN)과 동일하게 동작합니다.	*2

*1 현재값은 명령명에 의해 단위를 지정합니다.

*2 OUT LC 명령에서 사용하는 경우 : 0~4294967295

UDCNTF 명령에서 사용하는 경우 : -2147483648~+2147483647

각 디바이스의 동작에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

각 멤버의 지정 방법은 구조체 데이터형의 멤버 지정과 같습니다. (27페이지 구조체)

총칭 데이터형(ANY형)

몇개의 기본 데이터형을 묶은 라벨의 데이터형입니다. 데이터 형명은 “ANY”로 시작합니다.

평선 및 평선 블록의 인수, 반환값 등 복수의 데이터형이 허용되는 경우에 총칭 데이터형이 사용됩니다.

총칭 데이터형으로 정의된 라벨은 어떤 하위 데이터형으로도 사용할 수 있습니다.

총칭 데이터형의 종류와 대응하는 기본 데이터형에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

정의 가능 데이터형

라벨의 클래스마다 정의 가능한 데이터형의 설정 가능 여부를 나타냅니다.

글로벌 라벨	
클래스	정의 가능 데이터형
VAR_GLOBAL	기본 데이터형, 배열, 구조체, 평선 블록
VAR_GLOBAL_CONSTANT	기본 데이터형*1
VAR_GLOBAL_RETAIN	기본 데이터형*1, 배열, 구조체

로컬 라벨(프로그램 블록)	
클래스	정의 가능 데이터형
VAR	기본 데이터형, 배열, 구조체, 평선 블록
VAR_CONSTANT	기본 데이터형*1
VAR_RETAIN	기본 데이터형*1, 배열, 구조체

로컬 라벨(평선)	
클래스	정의 가능 데이터형
VAR	기본 데이터형*2, 배열, 구조체
VAR_CONSTANT	기본 데이터형*1
VAR_INPUT	기본 데이터형*1*2, 배열, 구조체
VAR_OUTPUT	
반환값	

로컬 라벨(평선 블록)	
클래스	정의 가능 데이터형
VAR	기본 데이터형, 배열, 구조체, 평선 블록
VAR_CONSTANT	기본 데이터형*1
VAR_RETAIN	기본 데이터형*1, 배열, 구조체
VAR_INPUT	
VAR_OUTPUT	
VAR_OUTPUT_RETAIN	
VAR_IN_OUT	
VAR_PUBLIC	
VAR_PUBLIC_RETAIN	

*1 포인터형은 정의할 수 없습니다.

*2 타이머형, 적산 타이머형, 카운터형, 롱 카운터형은 정의할 수 없습니다.

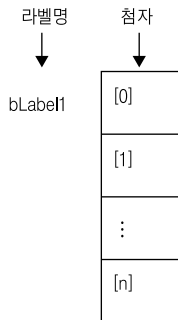
4.4 배열

배열은 같은 데이터형 라벨의 연속된 집합체를 하나의 이름으로 나타낸 것입니다.

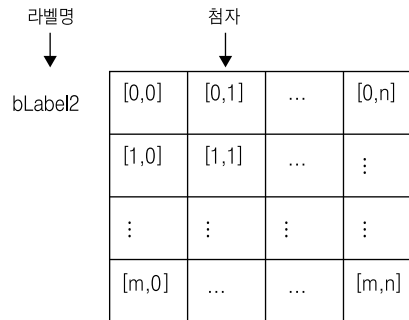
기본 데이터형이나 구조체 및 평선 블록을 배열로 정의할 수 있습니다.

데이터형에 따라 배열의 최대값이 다릅니다.

■ 1차원 배열의 이미지



■ 2차원 배열의 이미지



배열 정의

■ 배열 요소

배열을 정의할 때, 요소수(배열의 길이)를 결정할 필요가 있습니다. 요소수의 범위는 다음을 참조하십시오.

☞ 26페이지 배열 요소수 범위

■ 정의 서식

정의의 서식에 대하여 3차원 배열까지 예를 들어 나타냅니다.

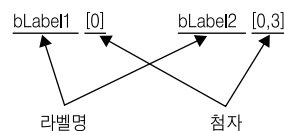
배열 개시값~배열 종료값까지의 범위가 요소수가 됩니다.

배열의 차원수	서식	비고
1차원 배열	기본 데이터형/구조체명의 배열(배열 개시값..배열 종료값) 【정의 예】 비트(0..2)	- 기본 데이터형: ☞ 22페이지 기본 데이터형 - 구조체명: ☞ 27페이지 구조체
2차원 배열	기본 데이터형/구조체명의 배열(배열 개시값..배열 종료값, 배열 개시값..배열 종료값) 【정의 예】 비트(0..2, 0..1)	
3차원 배열	기본 데이터형/구조체명의 배열(배열 개시값..배열 종료값, 배열 개시값..배열 종료값, 배열 개시값..배열 종료값) 【정의 예】 비트(0..2, 0..1, 0..3)	

사용 방법

배열을 사용하는 경우, 각 라벨을 식별하기 위하여 라벨명의 뒤에 첨자를 “[]”으로 둘러싸 나타냅니다.

또한, 2차원 이상 배열의 경우에는 “[]” 안의 첨자를 “콤마(,)”로 구분하여 나타냅니다.



배열의 첨자에는 다음의 종류를 지정할 수 있습니다.

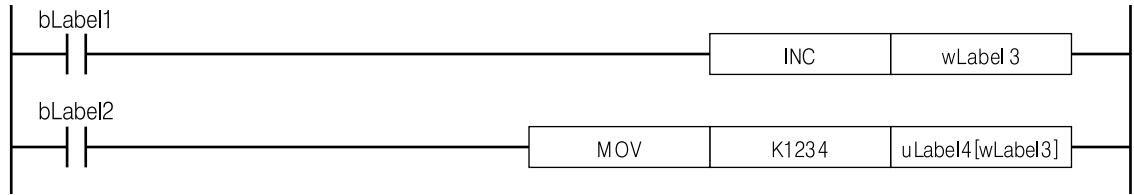
종류	지정 예	비고
상수	bLabel1[0]	0 이상의 정수를 지정할 수 있습니다. 10진수, 16진수를 지정할 수 있습니다.
디바이스	bLabel1[D0]	워드 디바이스, 더블 워드 디바이스를 지정할 수 있습니다.
라벨	bLabel1[uLabel2]	다음의 데이터형을 지정할 수 있습니다. - 워드[부호 없음]/비트열[16비트] - 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] - 워드[부호 있음] - 더블 워드[부호 있음]
식	bLabel1[5+4]	ST 언어만으로 지정할 수 있습니다.

주의 사항

글로벌 라벨에서 데이터형에 비트, 할당(디바이스/라벨)에 워드 디바이스의 비트 지정(예:D0.0)을 지정한 경우, 프로그래밍 시 배열의 첨자에 라벨이나 디바이스(예:bLabel1[D0])는 사용할 수 없습니다.

Point

- 배열의 첨자에 라벨을 지정하면, 데이터 저장 대상이 동적이 되므로 반복하는 프로그램에 사용할 수 있습니다. 다음은 “uLabel4”의 배열에 “1234”를 연속으로 저장하는 프로그램입니다.



- 래더 언어의 경우, 배열은 요소 번호를 생략하고 사용할 수 있습니다. 요소 번호를 생략하여 사용한 경우, 배열 요소의 선두 번호로 변환됩니다. 예를 들면 정의한 라벨명이 “boolAry”, 데이터형이 “비트(0..2, 0..2)”인 배열의 경우, “boolAry[0, 0]”과 “boolAry”는 동일하게 취급됩니다.
- 다차원 배열은 배열을 사용하는 명령이나 평선, 평선 블록의 설정 데이터로 지정할 수 있습니다. 이 경우, 배열 요소 중에서 제일 오른쪽의 요소가 1차원 배열로 취급됩니다.

배열 요소수의 범위

배열의 최대값은 데이터형에 따라 다릅니다.

데이터형	설정 범위
비트 워드[부호 없음]/비트열[16비트] 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] 워드[부호 있음] 더블 워드[부호 있음] 단정밀도 실수 시간 타이머 적산 타이머 카운터 통 카운터 평선 블록	1~32768
문자열(32)	1~32768 ÷ 문자열 길이

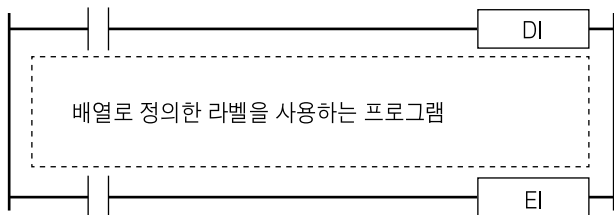
주의 사항

■ 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우

배열의 첨자에 라벨 또는 디바이스를 지정하면, 복수의 명령을 조합하여 연산합니다.

따라서 배열로 정의한 라벨의 연산 중에 인터럽트가 발생하면, 데이터 분리가 발생하여 의도하지 않는 연산 결과가 될 수 있습니다.

데이터 분리가 발생하지 않게 하기 위해 아래와 같이 인터럽트 허가/금지 명령(DI/EI 명령)을 사용하여 프로그램을 작성하십시오.



DI/EI 명령에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

■ 배열 요소

정의한 배열의 요소수에 대해서 요소 번호의 범위를 벗어나는 영역에 액세스하지 마십시오.

배열로 정의되어 있는 범위를 벗어나는 첨자를 상수로 지정하면 변환에러가 됩니다.

또한, 배열의 첨자를 상수 이외로 지정한 경우에는 변환에러가 되지 않고 실행 시 다른 라벨 영역, 래치 라벨 영역의 영역을 액세스하여 처리합니다.

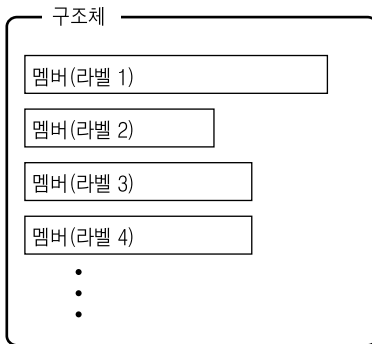
4.5 구조체

구조체는 1개 이상의 라벨을 포함한 데이터형으로, 모든 프로그램 부품에서 사용할 수 있습니다.

구조체에 포함되는 각 멤버(라벨)는 데이터형이 달라도 정의할 수 있습니다.

구조체 작성

구조체는 먼저 구조체 정의를 작성한 후에 작성한 구조체 안에 멤버를 정의합니다.



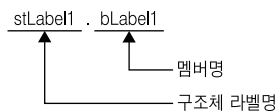
사용 방법

구조체를 사용하는 경우에는 미리 정의한 구조체를 데이터형으로 하는 라벨을 등록합니다.

구성하는 각 멤버를 지정하는 경우, 구조체 라벨명 뒤에 “피리어드(.)”로 구분하여 멤버명을 붙입니다.

예

구조체의 멤버를 사용하는 경우



Point

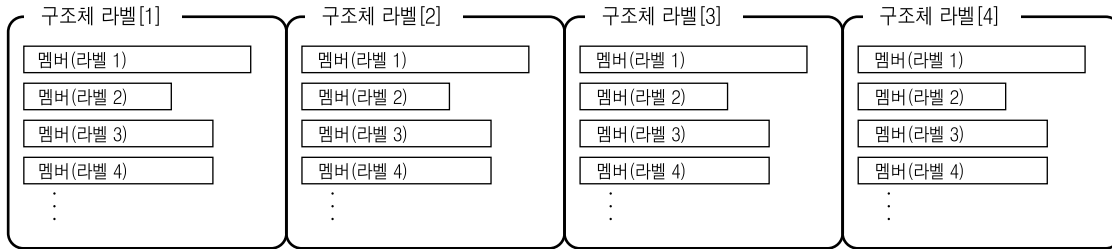
- 구조체에 복수의 데이터형을 정의해 라벨 등록하여 프로그램에서 사용한 경우, 변환 후의 데이터 저장 순서는 데이터형을 정의한 순서가 되지 않습니다. 엔지니어링 툴의 변환 시, 라벨의 종류와 데이터형으로 분류하여 할당됩니다.(패킹 블록에 의한 메모리 할당)

📖 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

- 컨트롤 데이터(명령의 동작을 설정하는 오퍼랜드)를 사용하는 명령에 대해서 구조체 라벨을 지정하면, 패킹 블록에 의한 메모리 할당에서 정의한 순서가 되지 않습니다.

구조체 배열

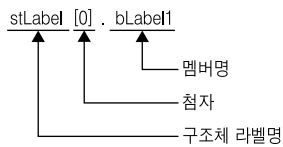
구조체를 배열로 사용하는 것도 가능합니다.



배열로 선언한 경우에는 구조체 라벨명의 뒤에 첨자를 “[]”으로 둘러싸 나타냅니다.
구조체의 배열을 평션이나 평션 블록의 인수로 지정하는 것도 가능합니다.

예

배열로 한 구조체의 요소를 사용하는 경우



지정 가능 데이터형

다음의 데이터형을 구조체의 멤버로 지정할 수 있습니다.

- 기본 데이터형
- 포인터형
- 배열
- 다른 구조체

구조체 종류

다음의 데이터형은 구조체로 미리 정의되어 있습니다.

종류	참조
타이머형	📄 22페이지 데이터형
적산 타이머형	
카운터형	
롱 카운터형	

4.6 상수

상수의 종류

라벨에 상수를 설정하는 경우에는 다음과 같이 표기됩니다.

대응 가능 데이터형	종류	표기 방법	표기 예
비트	불	"FALSE" 또는 "TRUE"를 입력합니다.	TRUE, FALSE
	2진수	2진수의 수치의 앞에 "2#"을 붙여넣습니다.	2#0, 2#1
	8진수	8진수의 수치의 앞에 "8#"을 붙여넣습니다.	8#0, 8#1
	10진수	10진수를 직접 입력합니다. 또는 수치의 앞에 "K"를 붙여넣습니다.	0, 1, K0, K1
	16진수	16진수의 앞에 "16#"을 붙여넣습니다. 또는 수치의 앞에 "H"를 붙여넣습니다.	16#0, 16#1, H0, H1
- 워드[부호 없음]/비트열[16비트] - 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] - 워드[부호 있음] - 더블 워드[부호 있음]	2진수*1	2진수의 앞에 "2#"을 붙여넣습니다.	2#0010, 2#01101010, 2#1111_1111
	8진수*1	8진수의 앞에 "8#"을 붙여넣습니다.	8#0, 8#337, 8#1_1
	10진수*1	10진수를 직접 입력하거나 수치의 앞에 "K"를 붙여넣습니다.	123, K123, K-123, 12_3
	16진수*1	16진수의 앞에 "16#"을 붙여넣습니다. 또는 수치의 앞에 "H"를 붙여넣습니다.	16#FF, HFF, 16#1_1
단정밀도 실수	실수*1	실수를 직접 입력하거나 수치의 앞에 "E"를 붙여넣습니다.	2.34, E2.34, E-2.34, 3.14_15
	실수(지수 표현)	지수 표현 또는 실수값의 앞에 "E"를 붙여넣고, 지수부의 앞에 "+"를 붙여넣습니다.	1.0E6, E1.001+5
문자열(32)	문자열	문자열을 인용부호(' ')로 둘러쌉니다.	'ABC'
시간	시간	선두에 "T#"를 붙여넣습니다.	T#1h, T#1d2h3m4s5ms

*1 2진수, 8진수, 10진수, 16진수, 실수의 표기에서는 언더스코어(_)로 수치를 구분하여 프로그램을 보기 쉽게 나타낼 수 있습니다. (프로그램의 처리에서는 무시됩니다.)

문자열형 상수로 "\$"을 사용하는 경우

"\$"은 Escape sequence로 사용합니다.

"\$"에 이어지는 2개의 16진 숫자는 ASCII 코드로 인식되어 ASCII 코드에 대응하는 문자가 문자열에 삽입됩니다.

"\$"에 이어지는 2개의 16진 숫자가 ASCII 코드에 대응하지 않는 경우는 변환 에러가 됩니다.

다만 "\$"에 이어지는 문자가 다음과 같은 경우에는 에러가 되지 않습니다.

표기	문자열에서 사용하는 기호 또는 프린터 코드
\$\$	\$
\$'	'
\$"	"
\$L 또는 \$l	라인 피드
\$N 또는 \$n	행 바꾸기
\$P 또는 \$p	페이지 이동
\$R 또는 \$r	복귀
\$T 또는 \$t	탭

4.7 주의 사항

제한이 있는 기능

다음의 기능에서는 라벨의 사용에 제한이 있습니다.

항목	내용
이벤트 실행 타입 프로그램의 트리거	라벨은 사용할 수 없습니다. 다음의 방법을 검토하십시오. • 디바이스를 사용하십시오. • 사용하는 라벨을 글로벌 라벨로 정의하고 디바이스를 할당하여 대응하십시오.
인텔리전트 기능 유닛의 리프레시 설정	라벨은 사용할 수 없습니다. 다음의 방법을 검토하십시오. • 디바이스를 사용하십시오.

■ 디바이스를 할당한 글로벌 라벨을 정의하여 사용하는 경우

다음의 방법으로 글로벌 라벨을 정의하여 라벨의 사용에 제한이 있는 기능에서 사용하십시오.

디바이스/라벨 메모리는 디바이스 영역에서 소비하므로, 디바이스 영역을 확보하십시오.(라벨 영역은 소비하지 않습니다.)

1. 사용하는 디바이스 영역을 확보합니다.

🔧 CPU 파라미터 → 메모리/디바이스 설정 → 디바이스/라벨 메모리 영역 용량 설정

2. 글로벌 라벨에 라벨을 정의하여 수동으로 디바이스를 할당합니다.

3. 라벨 사용이 가능한 기능에서는 순서 2에서 정의한 라벨을 사용합니다. 라벨의 사용에 제한이 있는 기능에서는 라벨에 할당된 디바이스를 사용하십시오.

■ 사용하는 라벨의 값을 일단 다른 디바이스에 복사하는 경우

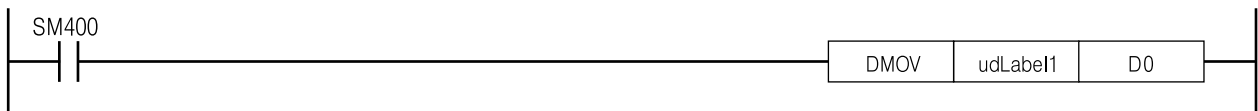
다음의 방법으로 라벨의 값을 일단 다른 디바이스에 복사하여, 그 디바이스를 라벨의 제한이 있는 기능에서 사용하십시오.

디바이스/라벨 메모리는 디바이스 영역에서 소비하므로, 디바이스 영역을 확보하십시오.

1. 사용하는 디바이스 영역을 확보합니다.

🔧 CPU 파라미터 → 메모리/디바이스 설정 → 디바이스/라벨 메모리 영역 용량 설정

2. 라벨을 사용하여 프로그램을 작성합니다. 아래에 추가하는 프로그램 예를 나타냅니다.(udLabel1에 저장하는 값을 데이터 로깅 기능에서 사용하는 경우.)



3. 라벨의 사용에 제한이 있는 기능에서는 순서 2에서 전송한 디바이스를 사용합니다.(순서 2의 프로그램 예의 경우, D0을 사용합니다.)

Point

기능의 실행 타이밍을 고려하여 전송 명령의 추가 위치를 결정하십시오.

프로그램 작성 시 주의 사항

라벨을 명령 등의 오퍼랜드로 지정하는 경우, 라벨의 데이터형을 오퍼랜드로 지정된 데이터형에 맞추십시오. 또한, 연속하는 데이터를 취급하는 명령 등의 오퍼랜드에 라벨을 지정하는 경우에는 명령이 조작하는 데이터 범위가 라벨이 가지고 있는 데이터의 범위에 들어가도록 지정하십시오.

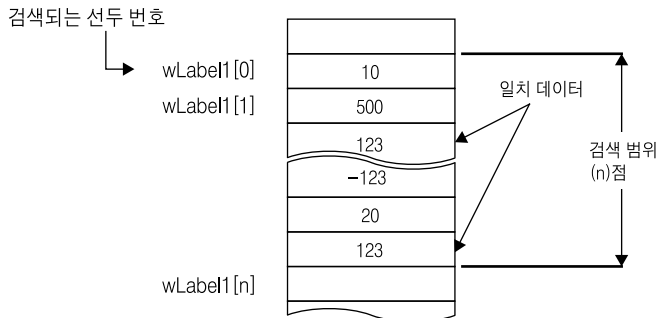
예

SFT(P) 명령의 경우



예

SFR(P) 명령의 경우



지정하는 라벨의 배열은 검색 범위 (n)점보다 큰 범위를 가지고 있는 라벨을 지정하십시오.

라벨명 제한

라벨명에는 다음의 제한이 있습니다.

- 라벨명은 문자 또는 밑줄(_)로 시작합니다. 숫자로 시작되는 라벨명은 정의할 수 없습니다.
- 라벨명에 예약어는 정의할 수 없습니다.

예약어의 상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

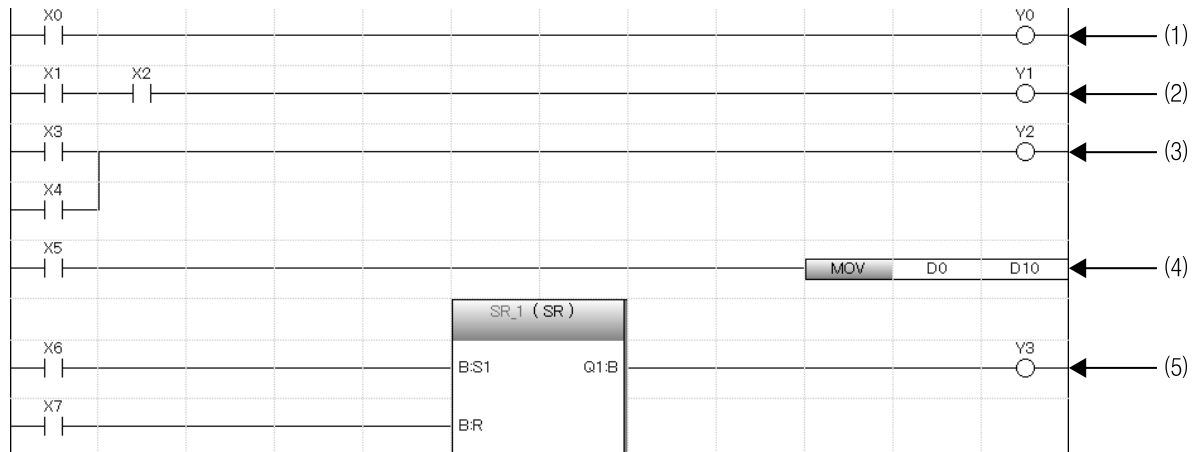
📖 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

5 래더 언어

래더 언어는 접점 및 코일로 구성되는 회로로, 직렬 및 병렬을 조합하여 AND/OR로 논리 연산을 나타내는 시퀀스 제어 기술 언어입니다.

5.1 구성

래더 언어는 다음의 회로를 작성할 수 있습니다.



- (1) 접점과 코일에 의한 회로
- (2) 직렬로 구성된 회로
- (3) 병렬로 구성된 회로
- (4) 명령을 사용한 회로
- (5) 범용 평선/평선 블록을 사용한 회로

래더 기호

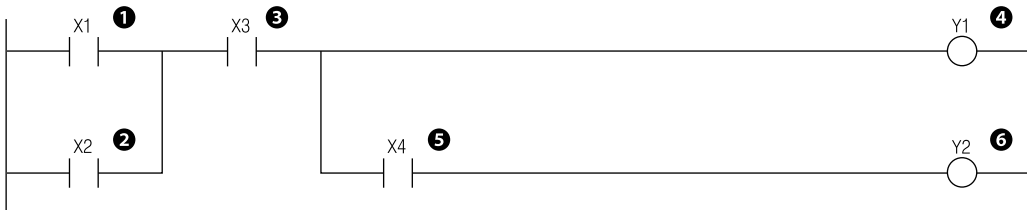
프로그래밍에 사용할 수 있는 래더 기호는 다음과 같습니다.

요소	기호	설명
a 접점		지정 디바이스 또는 라벨이 ON 되어 있을 때 도통합니다.
b 접점		지정 디바이스 또는 라벨이 OFF 되어 있을 때 도통합니다.
상승에지		지정 디바이스 또는 라벨의 상승에지 시(OFF → ON) 도통합니다.
하강에지		지정 디바이스 또는 라벨의 하강에지 시(ON → OFF) 도통합니다.
상승에지 부정		지정 디바이스 또는 라벨의 OFF 시, ON 시 및 하강에지 시(ON → OFF) 도통합니다.
하강에지 부정		지정 디바이스 또는 라벨의 OFF 시, ON 시 및 상승에지 시(OFF → ON) 도통합니다.
연산 결과 상승에지화		연산 결과의 상승에지 시(OFF → ON) 도통합니다. 연산 결과가 상승에지 시 이외일 때는 비도통이 됩니다.
연산 결과 하강에지화		연산 결과의 하강에지 시(ON → OFF) 도통합니다. 연산 결과가 하강에지 시 이외일 때는 비도통이 됩니다.
연산 결과 반전		직전까지의 연산 결과를 반전합니다.
코일		연산 결과를 지정 디바이스 또는 라벨에 출력합니다.
명령		[] 안에서 지정한 명령을 실행합니다.
반환		1개의 래더의 행에 작성 가능한 접점수를 초과하면, 반환 소스 기호와 반환 대상 기호가 작성되고 래더의 반환을 실행합니다.

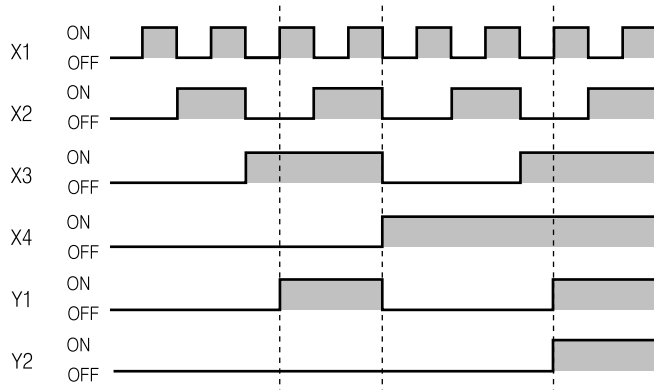
요소	기호	설명
평선	ABS IN ABS	평선을 실행합니다. • 평선 작성 방법 (GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼) • 범용 평선 (MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편))
평선 블록	Instance (CTD) B:CD Q:B B:LD CV:W W:PV	평선 블록을 실행합니다. • 평선 블록 작성 방법 (GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼) • 범용 평선 블록 (MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)) • 평선 블록(FB) (MELSEC iQ-F FX5CPU 평선 블록(FB) 레퍼런스)

프로그램 실행 순서

다음의 번호순으로 실행됩니다.



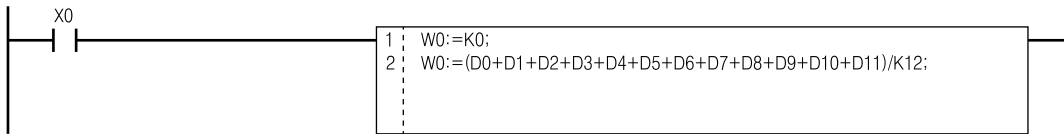
상기의 프로그램을 실행한 경우에 X1~X4의 ON/OFF에 의한 Y1, Y2의 ON 타이밍은 다음과 같이 됩니다.



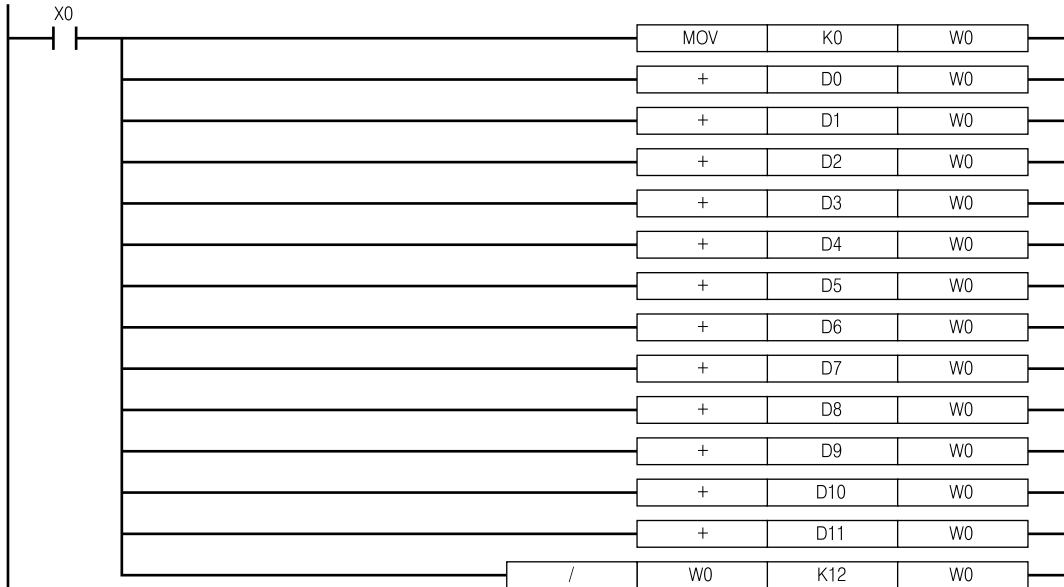
5.2 인 라인 ST

인 라인 ST는 래더 에디터 내에서 코일 상당 명령의 셀에 ST 프로그램을 표시하는 인 라인 ST 상자를 작성하여 편집/모니터하는 기능으로, 래더 프로그램에서 수치 연산이나 문자열 처리를 쉽게 작성할 수 있습니다.

- 인 라인 ST를 사용한 경우의 프로그램



- 인 라인 ST를 사용하지 않는 경우의 프로그램



사양

인 라인 ST의 사양에 대해서는 ST 언어의 사양을 참조하십시오.

☞ 36페이지 ST 언어

주의 사항

- 래더 프로그램 1행에 작성 가능한 인 라인 ST는 1개입니다.
- 래더 프로그램 1행에 평선 블록과 인 라인 ST 상자를 모두 사용하는 것은 불가능합니다.
- 접점 상당 명령의 위치에서 인 라인 ST 상자를 작성하면, 코일 상당 명령의 위치에 인 라인 ST 상자가 작성됩니다.
- 인 라인 ST 내에서 입력할 수 있는 문자수는 최대 2048문자입니다.(행 바꾸기는 1문자로 카운트합니다.)
- 인 라인 ST 내에서는 상승에지 실행 명령, 하강에지 실행 명령, 특수 타이머 명령, 범용 평선 블록의 에지 검출 평선 블록 및 카운터 평선 블록은 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 사용하지 마십시오.
- 인 라인 ST 내에서 "RETURN문"을 사용하면, 프로그램 블록의 처리가 종료되는 것이 아니라, 인 라인 ST 상자 내의 처리가 종료됩니다.

5.3 스테이트먼트/노트

래더 회로에서는 스테이트먼트와 노트를 표시할 수 있습니다.

스테이트먼트

스테이트먼트를 사용하여 래더 블록에 대해서 코멘트를 부가할 수 있는데, 코멘트를 부가하면 처리 등의 흐름을 파악하는데 편리합니다. 스테이트먼트에는 행간 스테이트먼트/P 스테이트먼트/I 스테이트먼트가 있습니다.

행간 스테이트먼트는 네비게이션 윈도우의 트리상에 표시할 수 있습니다.

■ 행간 스테이트먼트

래더 블록 전체에 대해서 코멘트를 부가합니다.

■ P 스테이트먼트

포인터 번호에 대해서 코멘트를 부가합니다.

■ I 스테이트먼트

인터럽트 포인터 번호에 대해서 코멘트를 부가합니다.

노트

노트를 사용하면 프로그램상의 코일이나 명령에 대해서 코멘트를 부가할 수 있는데, 코멘트를 부가하면 코일 및 명령의 내용 등을 파악하는데 편리합니다.

스테이트먼트/노트 종류

스테이트먼트와 노트의 종류에는 “일체”와 “주변”이 있습니다.

종별	종류	내용
일체	• 행간 스테이트먼트 • P 스테이트먼트 • I 스테이트먼트 • 노트	CPU 유니트에 스테이트먼트/노트를 저장할 수 있습니다. PLC 스테이트먼트는 다음의 스텝수를 소비합니다. (모두 반각 입력의 경우, 소수점 이하는 올림) • 문자 없음: 3스텝 • 문자 있음: $4 + (\text{문자수} + 2 + 14) / 5 + \text{문자수}(\text{스텝})$
주변	• 행간 스테이트먼트 • P 스테이트먼트 • I 스테이트먼트 • 노트	CPU 유니트에 스테이트먼트/노트를 저장할 수 없습니다. (위치 정보만 저장합니다.) 주변기기에서 저장할 필요가 있습니다. 1행에 1스텝분을 소비합니다. 입력된 텍스트의 앞에 자동으로 *가 붙습니다.

6 ST 언어

ST 언어는 논리의 기술 방식에 대해 규정한 국제 규격 IEC61131-3으로 정의되어 있는 언어입니다. ST 언어는 C 언어 등과 유사한 문법 구조를 가지고 있는 텍스트 형식의 프로그램 언어로, 래더 언어에서는 표현하기 어려운 복잡한 처리를 프로그래밍 하는 경우에 적합합니다.

ST 언어는 제어 구문, 연산식, 평선 블록(FB), 평선(FUN)을 지원하며, 다음과 같이 기술할 수 있습니다.

예

조건문에 의한 선택 분기, 반복문에 의한 반복 등의 제어 구문

(*라인A~C를 제어한다*)

CASE 라인 OF

1: 개시 스위치 := TRUE; (*컨베이어 이동*)

2: 개시 스위치 := FALSE; (*컨베이어 정지*)

3: 개시 스위치 := TRUE; (*컨베이어 정지 경고*)

ELSE 경고 램프 := TRUE;

END_CASE;

IF 개시 스위치 = TRUE THEN (*컨베이어 가동 처리 100회*)

FOR 처리 횟수 := 0

TO 100

BY 1 DO

처리수 := 처리수 + 1;

END_FOR;

END_IF;

예

연산자(*, /, +, -, <, >, = 등)를 사용한 식

D0 := D1 * D2 + D3 / D4 - D5;

IF D0 > D10 THEN

D0 := D10;

END_IF;

예

정의한 평선 블록 호출

//FB 데이터명: LINE1_FB

//입력 변수 : L_Test

//출력 변수 : O_Test

//입출력 변수 : IO_Test

//FB 라벨명 : FB1

FB1(L_Test := D0, O_Test => D1, IO_Test := D100);

예

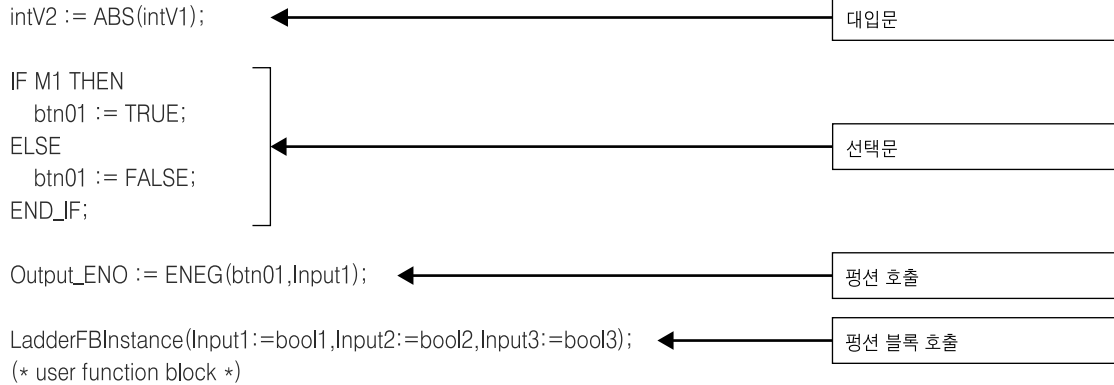
범용 평선 호출

(*BOOL형 데이터를 INT형/DINT형 데이터로 변환*)

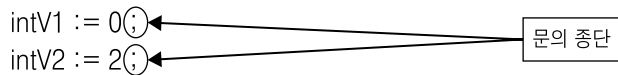
wLabel2 := BOOL_TO_INT (bLabel1);

6.1 구성

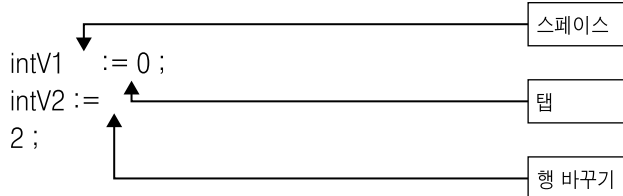
ST 언어의 프로그래밍은 연산자와 구문으로 구성됩니다.



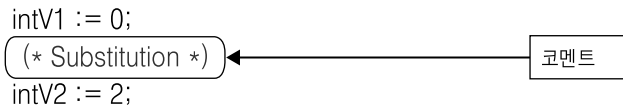
문의 종단은 반드시 “;” (세미콜론)을 붙여넣습니다.



스페이스, 탭, 행 바꾸기는 연산자나 데이터 사이에 삽입할 수 있습니다.



프로그램에 코멘트를 삽입할 수 있습니다.



프로그램의 구성 요소

ST 프로그램은 다음의 요소로 구성됩니다.

항목	예	참조 페이지
구분 기호	;, ()	38페이지 구분 기호
연산자	+, -, <, >, =	38페이지 연산자
예약어	구문	IF, CASE, WHILE, RETURN
	디바이스	X0, Y10, M100
	데이터형	BOOL, DWORD
	함수	ADD, REAL_TO_STRING_E
상수	123, 'abc'	45페이지 상수
라벨	Switch_A	45페이지 라벨과 디바이스
코멘트	(*ON 한다 *), //ON 한다 /* ON 한다 */	46페이지 코멘트
기타 기호	반각 스페이스, 행 바꾸기 코드, TAB 코드	—

- 구분 기호, 연산자, 예약어는 반각으로 기술하십시오.
- 예약어의 상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼

구분 기호

ST 언어는 프로그램의 구조를 명확하게 하기 위해 다음의 구분 기호를 사용합니다.

기호	내용
()	괄호
[]	배열 요소 지정
.(피리어드)	구조체, 평선 블록 멤버 지정
, (콤마)	인수 구분
:(구두점)	디바이스형 지정자
;(세미콜론)	문의 종단
'(인용부호 마크)	문자열 표기
..(피리어드 2개)	정수 범위 지정

연산자

ST 프로그램에서 사용하는 연산자, 대상 데이터형과 연산 결과의 데이터형을 나타냅니다.

연산자	대상 데이터형	연산 결과형
*, /, +, -	ANY_NUM	ANY_NUM
<, >, <=, >=, =, <>	ANY_SIMPLE	비트
MOD	ANY_INT	ANY_INT
AND, &, XOR, OR, NOT	ANY_BIT	ANY_BIT
**	ANY_REAL(기저) ANY_NUM(지수)	ANY_REAL

연산자의 우선 순위를 나타냅니다.

연산자	내용	예	우선 순위
()	괄호식	(2+3)*(4+5)	1
평선 ()	평선 인수	CONCAR('AB', 'CD')	2
**	제곱	3.0**4	3
-	부호 반전	-10	4
NOT	비트형 보수	NOT TRUE	
*	승산	10 * 20	5
/	제산	20 / 10	
MOD	잉여 연산	17 MOD 10	
+	가산	1.4 + 2.5	6
-	감산	3 - 2	
<, >, <=, >=	비교	10 > 20	7
=	일치	T#26h = T#1d2h	8
<>	불일치	8#15 <> 13	
&, AND	논리적	TRUE AND FALSE	9
XOR	배타적 논리합	TRUE XOR FALSE	10
OR	논리합	TRUE OR FALSE	11

- 1개의 식안에 우선 순위가 같은 연산자가 다수 있는 경우에는 왼쪽 연산자부터 연산됩니다.
- 1개의 식에 기술할 수 있는 연산자는 최대 1024개입니다.

구문

ST 프로그램에서 사용할 수 있는 구문을 나타냅니다.

항목	내용	참조 페이지
대입문	대입문	39페이지 대입문
서브 프로그램 제어문	평선 블록 호출문, 평선 호출문 RETURN문	40페이지 서브 프로그램 제어문
선택문	IF문 (IF, IF...ELSE, IF...ELSIF) CASE문	41페이지 선택문
반복문	FOR문 WHILE문 REPEAT문 EXIT문	41페이지 반복문

구문은 반각으로 기술하십시오.

대입문

서식	내용	기술 예
<좌변> := <우변>;	우변의 식의 결과를 좌변의 라벨이나 디바이스에 대입하는 기능을 가집니다. 우변의 식의 결과와 좌변의 데이터형이 같아야 합니다.	intV1 := 0; intV2 := 2;

배열형 라벨이나 구조체 라벨을 사용하는 경우에는 대입문의 좌변과 우변의 데이터형에 주의하십시오.
배열형 라벨의 경우, 데이터형과 요소수의 좌변과 우변이 같아야 합니다. 또한, 요소는 지정하지 마십시오.

예

```
intAry1 := intAry2;
```

구조체 라벨의 경우, 데이터형(구조체의 데이터형)의 좌변과 우변이 같아야 합니다.

예

```
dutVar1 := dutVar2;
```

■ 데이터형 자동 변환

ST 언어는 다른 데이터형의 대입이나 산술 연산식을 기술하였을 때 자동으로 데이터형을 변환할 수 있습니다.

예

자동 변환 예

```
dintLabel1 := intLabel1;
// 대입문:INT형(intLabel1)의 값을 DINT형으로 자동 변환하여 왼쪽의 DINT형(dintLabel1)에 대입

dintLabel1 := dintLabel2 + intLabel1;
// 산술 연산식:INT형(intLabel1)의 값을 DINT형으로 자동 변환하여 DINT형 가산
```

형 변환은 대입문, 평선 블록과 평선(명령, 범용 평선, 범용 평선 블록 포함)에 대한 입력 인수 전달(VAR_INPUT부), 산술 연산식에서 실행됩니다.

형 변환 시 데이터가 삭제되는 것을 방지하기 위해, 크기가 작은 데이터형에서 크기가 큰 데이터형으로만 변환됩니다. 형 변환은 기본 데이터형 중에서 다음의 데이터형이 대상이 됩니다.

데이터형	내용
워드[부호 있음]	변환 후가 더블 워드[부호 있음]일 때는 부호를 확장한 값으로 자동 변환됩니다. 단정밀도 실수의 경우, 변환 전의 정수와 같은 값으로 자동 변환됩니다. *1
워드[부호 없음]/비트열[16비트]	변환 후가 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] 또는 더블 워드[부호 있음]일 때는 제로 확장한 값으로 자동 변환됩니다. *2 단정밀도 실수의 경우, 변환 전의 정수와 같은 값으로 자동 변환됩니다. *1

*1 16비트 데이터(워드[부호 있음] 또는 워드[부호 없음]/비트열[16비트])를 데이터형이 ANY_REAL인 입력 인수에 전달한 경우, 단정밀도 실수로 자동 변환됩니다.

*2 워드[부호 없음]/비트열[16비트] 데이터를 데이터형이 ANY32인 입력 인수에 전달한 경우, 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트]로 자동 변환됩니다.

상기 이외의 데이터형에서는 형 변환 평선을 사용하지 마십시오.

또한, 다음과 같은 경우에도 형 변환을 하지 않으므로 형 변환 평선을 사용하십시오.

- 부호가 다른 정수형 간의 형 변환
- 데이터가 삭제되는 형 간의 형 변환

산술 연산 결과를 대입하는 경우의 주의 사항은 다음을 참조하십시오.

📖 42페이지 산술 연산식의 결과를 대입하는 경우

서브 프로그램 제어문

■ 평선 블록 호출문

서식	내용
인스턴스명(입력 변수1:= 변수 1, ... 출력 변수1=> 변수 2, ...);	인스턴스명의 뒤에 “()”로 입력 변수, 출력 변수에 대한 대입문을 둘러쌉니다. 변수가 다수 있는 경우에는 각 대입문의 사이를 “,”(콤마)로 구분합니다.
인스턴스명. 입력 변수1:= 변수1; : 인스턴스명(); 변수2:= 인스턴스명. 출력 변수1;	평선 블록 호출 전후에 입력 인수, 출력 인수에 대한 대입문을 열거합니다.

평선 블록 호출문의 인수로 사용하는 기호와 할당 가능한 식을 나타냅니다.

종류	내용	속성	사용하는 기호	할당 가능 식
VAR_INPUT	입력 변수	없음 또는 RETAIN	:=	모든 식
VAR_OUTPUT	출력 변수	없음 또는 RETAIN	=>	변수만
VAR_IN_OUT	입출력 변수	없음	:=	모든 식
VAR_PUBLIC	외부 변수	없음 또는 RETAIN	지정 불가능	—

평선 블록의 실행 결과는 인스턴스명의 뒤에 “.”(피리어드)를 붙여 출력 변수를 지정하여 변수에 대입하면 저장됩니다.

평선 블록	FB 정의	기술 예
입력 변수가 1개, 출력 변수가 1개인 평선 블록의 경우	FB명: FBADD FB 인스턴스명: FBADD1 입력 변수1: IN1 출력 변수1: OUT1	FBADD1(IN1:=Input1); Output1:=FBADD1_OUT1;
입력 변수가 3개, 출력 변수가 2개인 평선 블록의 경우	FB명: FBADD FB 인스턴스명: FBADD1 입력 변수1: IN1 입력 변수2: IN2 입력 변수3: IN3 출력 변수1: OUT1 출력 변수2: OUT2	FBADD1(IN1:=Input1, IN2:=Input2, IN3:=Input3); Output1:=FBADD1_OUT1; Output2:=FBADD1_OUT2;

■ 평선 호출문

서식	내용
평선명(변수 1, 변수 2, ...);	평선명에 이어, “()”로 인수를 둘러쌉니다. 인수가 다수 있는 경우에는 “,”로 구분합니다.

변수에 대입하면 평선을 실행한 결과가 저장됩니다.

평선	기술 예
입력 변수가 1개인 평선의 경우(예: ABS)	Outout1 := ABS(Input1);
입력 변수가 3개인 평선의 경우(예: MAX)	Outout1 := MAX(Input1, Input2, Input3);
EN/ENO가 있는 평선(범용 평선 이외)의 경우(예: MAX_E)	Output1 := MAX_E(boolEN, boolENO, Input1, Input2, Input3);
범용 평선의 경우(예: MOV)	boolENO := MOV(boolEN, Input1, Output1); (평선을 실행한 결과는 ENO, 제1 인수(변수 1)는 EN이 됩니다.)

값을 반환하지 않는 사용자 정의 평선이나 호출문의 인수에 VAR_OUTPUT 변수를 포함한 평선은 “;”(세미콜론)을 뒤에 연결한 문에 의해 실행할 수 있습니다.

■ RETURN문

구문	서식	내용	기술예
■ RETURN	RETURN;	프로그램, 평선 블록, 평선을 중간에 종료하기 위해서 사용합니다. RETURN문을 프로그램에서 사용하면, 프로그램의 마지막 문의 다음 스텝으로 점프합니다. RETURN문을 평선 블록에서 사용하면, 평선 블록에서 리턴합니다. RETURN문을 평선에서 사용하면, 평선에서 리턴합니다. RETURN문 1개에 대하여 시스템에서 포인터형 라벨을 1점 사용합니다.	IF bool1 THEN RETURN; END_IF;

값을 반환하지 않는 사용자 정의 평선이나 호출문의 파라미터에 VAR_OUTPUT 변수를 포함한 평선은 “;”(세미콜론)을 뒤에 연결한 문에 의해 실행할 수 있습니다.

선택문

구문	서식	내용	기술예
■ IF	IF <불식> THEN <문 1...>; END_IF;	불식(조건식)이 참(TRUE)일 때 문을 실행합니다. 불식이 거짓(FALSE)일 때 문은 실행되지 않습니다. 불식은 단일 비트형 변수 상태 또는 수많은 변수를 포함한 복잡한 식의 불 연산 결과, 참(TRUE)이나 거짓(FALSE)을 반환하는 식이면 어떤 식이라도 사용할 수 있습니다.	IF bool1 THEN intV1:=intV1+1; END_IF;
■ IF...ELSE	IF <불식> THEN <문 1...>; ELSE <문 2...>; END_IF;	불식(조건식)이 참(TRUE)일 때 문 1을 실행합니다. 불식의 값이 거짓(FALSE)일 때 문 2를 실행합니다.	IF bool1 THEN intV3:=intV3+1; ELSE intV4:=intV4+1; END_IF;
■ IF...ELSIF	IF <불식 1> THEN <문 1...>; ELSIF <불식 2> THEN <문 2...>; ELSIF <불식 3> THEN <문 3...>; END_IF;	불식(조건식) 1이 참(TRUE)일 때 문 1을 실행합니다. 불식 1의 값이 거짓(FALSE)이고, 불식 2의 값이 참(TRUE)일 때는 문 2를 실행합니다. 불식 1, 2의 값이 거짓(FALSE)이고, 불식 3의 값이 참(TRUE)일 때는 문 3을 실행합니다.	IF bool1 THEN intV1:=intV1+1; ELSIF bool2 THEN intV2:=intV2+2; ELSIF bool3 THEN intV3:=intV3+3; END_IF;
■ CASE	CASE <정수식> OF <정수 선택값 1> : <문 1...>; <정수 선택값 2> : <문 2...>; : <정수 선택값 n> : <문 n...>; ELSE <문 n+1...>; END_CASE;	정수식(조건식)의 값과 일치하는 정수의 선택값을 가진 문이 실행되어, 일치하는 것이 없는 경우에는 ELSE문에 계속되는 문을 실행합니다. CASE문은 예를 들면 단일 정수값이나 복잡한 식의 결과의 정수값에 따라 선택문을 실행하는 경우에 사용할 수 있습니다.	CASE intV1 OF 1: bool1:=TRUE; 2: bool2:=TRUE; ELSE intV1:=intV1+1; END_CASE;

반복문

구문	서식	내용	기술예
■ FOR	FOR <반복 변수 초기화> TO <최종값> BY <증가식> DO <문...>; END_FOR;	먼저, 반복 변수로 사용하는 데이터를 초기화합니다. 초기화된 반복 변수를 증가식에 의해 가산 또는 감산하여, 최종값을 초과할 때까지 DO부터 END_FOR 내의 하나 이상의 문을 반복하여 실행합니다. FOR...DO문 종료 후의 반복 변수는 종료 시점의 값을 유지합니다.	FOR intV1:=0 TO 30 BY 1 DO intV3:=intV1+1; END_FOR;
■ WHILE	WHILE <불식> DO <문...>; END_WHILE;	불식(조건식)이 참(TRUE)인 동안 1개 이상의 문을 실행합니다. 불식은 문의 실행에 앞서 판정하여, 불식이 거짓(FALSE)일 때는 WHILE ...DO 내의 문이 실행되지 않습니다. WHILE 구문 중의 <불식>은 결과가 참인지 거짓인지를 반환하는 것이면 사용 가능하므로, IF 조건 문 중의 <불식>에서 지정 가능한 식은 모두 사용할 수 있습니다.	WHILE intV1=30 DO intV1:=intV1+1; END_WHILE;
■ REPEAT	REPEAT <문...>; UNTIL <불식> END_REPEAT;	불식(조건식)이 거짓(FALSE)인 동안 1개 이상의 문을 실행합니다. 불식은 문의 실행 후에 판정하여, 값이 참(TRUE)일 때는 REPEAT...UNTIL 내의 문이 실행되지 않습니다. REPEAT 구문 중의 <불식>은 결과가 참인지 거짓인지를 반환하는 것이면 사용 가능하므로, IF 조건 문 중의 <불식>에서 지정 가능한 식은 모두 사용할 수 있습니다.	REPEAT intV1:=intV1+1; UNTIL intV1=30 END_REPEAT;

구문	서식	내용	기술 예
■EXIT	EXIT;	반복문 내에서만 사용 가능한 구문에서 반복문을 중간에 종료합니다. 반복 루프 실행 중에 EXIT 구문에 이르면, EXIT 구문 이후의 반복 루프는 처리되지 않습니다. 반복문을 끝낸 다음 행부터 프로그램의 실행을 계속합니다.	FOR intV1:=0 TO 10 BY 1 DO IF intV1>10 THEN EXIT; END_IF; END_FOR;

주의 사항

■ 대입문 사용 시

- 문자열은 최대 문자열 길이 255문자까지 대입할 수 있습니다. 최대 문자열 길이를 초과하는 문자열을 대입한 경우에는 변환 에러가 됩니다.
- 타이머형, 카운터형의 접점과 코일은 대입문의 좌변에 사용할 수 없습니다.
- 평선 블록의 인스턴스는 대입문의 좌변에 사용할 수 없습니다. 인스턴스의 입력 변수, 입출력 변수, 외부 변수를 대입식의 좌변에 사용하십시오.

■ 산술 연산식의 결과를 대입하는 경우

산술 연산식의 결과를 데이터 크기가 큰 데이터형의 변수에 대입하는 경우에는 미리 산술 연산식의 변수를 좌변의 데이터형으로 변환하고 나서 연산하십시오.

예

데이터 크기 16비트(INT형)의 산술 연산 결과를 32비트 데이터형(DINT형)에 대입하는 경우

```
varDint1 := varInt1 *10;           //varInt1은 INT형, varDint1은 DINT형
```

산술 연산식의 연산 결과는 입력 오퍼랜드의 데이터형과 같은 데이터형이 됩니다. 따라서 상기의 프로그램에서는 varInt1 *10의 연산 결과가 INT형의 범위(-32768~+32767)를 초과하면, 오버플로 또는 언더플로 한 연산 결과가 varDint1에 대입됩니다.

이 때는 미리 연산식의 오퍼랜드를 좌변의 데이터형으로 변환하고 나서 연산하십시오.

```
varDint2 := INT_TO_DINT(varInt1); //INT형 변수를 DINT형 변수로 변환
varDint2 := varDint2 *10;         //DINT형으로 곱하여, 연산 결과를 대입
```

■ 산술 연산식에서 부호 반전 연산자를 사용하는 경우

데이터형의 최소값에 대해서 부호 반전 연산자(-)를 사용하면, 같은 값이 됩니다.

예를 들면 INT형 최소값의 경우, -(-32768) = -32768이 됩니다. 따라서 데이터형 자동 변환의 대상이 되는 변수에 부호 반전 연산자를 사용하면, 의도한 결과가 나오지 않을 수 있습니다.

예

varInt1(INT형)의 값이 -32768, varDint1(DINT형)의 값이 0일 때

```
varDint2 := -varInt1 + varDint1;
```

이 때는 (-varInt1)의 값은 -32768이 되어, varDint2에는 -32768이 대입됩니다.

산술 연산식에서 부호 반전 연산자를 사용하는 경우, 미리 산술 연산 전에 데이터형의 자동 변환을 실행하거나 부호 반전 연산자를 사용하지 않는 프로그램을 작성하십시오.

예

산술 연산 전에 데이터형의 자동 변환을 실행하는 경우

```
varDint3 := varInt1;
varDint2 := -varDint3 + varDint1;
```

예

부호 반전 연산자를 사용하지 않는 경우

```
varDint2 := varDint1 - varInt1;
```

■ 비트형 라벨 사용 시

선택문 또는 반복 문에서 불식(조건식)이 한 번 성립되면, <문> 내에서 비트형 라벨이 ON 되어 있는 경우, 그 비트형 라벨은 상시 ON 됩니다.

예

상시 ON 되는 프로그램

ST 프로그램	ST 프로그램과 동등한 처리가 되는 래더 프로그램
IF bLabel1 THEN bLabel2 := TRUE; END_IF;	

상시 ON 되는 것을 방지하려면, 아래의 비트형 라벨을 OFF 하는 프로그램을 추가하십시오.

예

상시 ON 되는 것을 방지하는 프로그램

ST 프로그램*1	ST 프로그램과 동등한 처리가 되는 래더 프로그램
IF bLabel1 THEN bLabel2 := TRUE; ELSE bLabel2 := FALSE; END_IF;	

*1 상기의 프로그램은 아래와 같이 기술하는 것도 가능합니다.
bLabel2 := bLabel1;
또는
OUT(bLabel1, bLabel2);
다만 OUT 명령을 <문> 내에서 사용한 경우에는 상시 ON 되는 프로그램과 같은 상태가 됩니다.

■ 타이머 평선 블록, 카운터 평선 블록 사용 시

선택문에서 불식(조건식)은 타이머 평선 블록, 카운터 평선 블록의 실행 조건과 다릅니다.

예

타이머 평선 블록의 경우

■ 변경 전 프로그램 예

```
IF bLabel1 THEN
  TIMER_100_FB_M_1(Coil:=bLabel2, Preset:=wLabel3, ValueIn:=wLabel4, ValueOut=>wLabel5, Status=>bLabel6);
END_IF;
```

(*bLabel1=ON 또한 bLabel2=ON 시, 계수를 개시합니다.*)
 (*bLabel1=ON 또한 bLabel2=OFF 시, 계수를 클리어합니다.*)
 (*bLabel1=OFF 또한 bLabel2=ON 시, 계수를 정지합니다. 계수값은 클리어하지 않습니다.*)
 (*bLabel1=OFF 또한 bLabel2=OFF 시, 계수를 정지합니다. 계수값은 클리어하지 않습니다.*)

■ 변경 후 프로그램 예

```
TIMER_100_FB_M_1(Coil:=(bLabel1 & bLabel2), Preset:=wLabel3, ValueIn:=wLabel4, ValueOut=>wLabel5, Status=>bLabel6);
```

타이머 평선 블록의 경우

카운터 평선 블록의 경우

■ 변경 전 프로그램 예

```
IF bLabel1 THEN
  COUNTER_FB_M_1(Coil:=bLabel2, Preset:=wLabel3, ValueIn:=wLabel4, ValueOut=>wLabel5, Status=>bLabel6);
END_IF;
```

(*bLabel1=ON 또한 bLabel2=ON/OFF 시, 계수를 +1 합니다.*)
 (*bLabel1=OFF 또한 bLabel2=ON/OFF 시, 계수하지 않습니다.*)
 (*bLabel1=ON/OFF와 계수+1은 연동하지 않습니다.*)

■ 변경 후 프로그램 예

```
COUNTER_FB_M_1(Coil:=(bLabel1 & bLabel2), Preset:=wLabel3, ValueIn:=wLabel4, ValueOut=>wLabel5, Status=>bLabel6);
```

상기의 변경 전 프로그램 예는 선택문이 성립되지 않은 경우에 타이머, 카운터와 관련된 문이 실행되지 않기 때문에 발생합니다.

bLabel1의 조건과 bLabel2의 AND 조건에 따라 타이머, 카운터를 동작시키는 경우에는 제어 구문이 아니라 평선 블록만을 사용하십시오.

변경 후의 프로그램을 사용하면 타이머, 카운터를 동작시킬 수 있습니다.

■ FOR...DO문 사용 시

- 반복 변수에 구조체 멤버 및 배열 요소는 사용할 수 없습니다.
- 반복 변수로 사용한 형과 <최종값의 식>, <증가식>의 형을 일치시키십시오.
- <증가식>은 생략 가능합니다. 생략한 경우 <증가식>은 1로 실행합니다.
- <증가식>에 0을 대입하면, FOR 구문 이하가 실행되지 않거나 무한 루프가 될 수 있습니다.
- FOR...DO 구문에서는 FOR 구문 중의 <문...>의 실행 후에 반복 변수를 카운트 처리합니다. 반복 변수의 데이터형의 최대값을 초과하거나 최소값 미만의 카운트 처리가 실행되면 무한 루프가 발생합니다.

■ 상승에지 실행 명령, 하강에지 실행 명령 사용 시

IF문 및 CASE문 내에서 상승에지 실행 명령, 하강에지 실행 명령을 사용하는 경우의 동작을 나타냅니다.

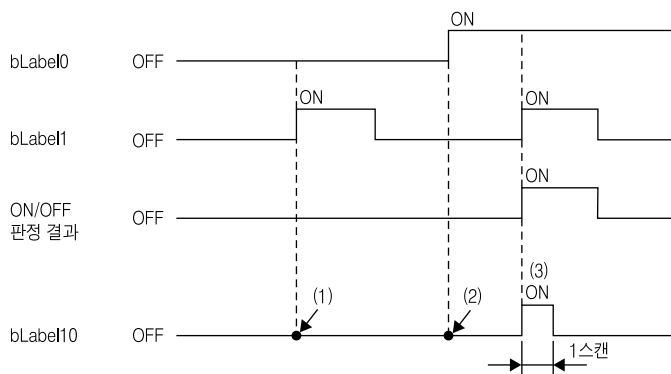
조건			동작 결과		
IF문, CASE문의 조건식	명령 실행 조건(EN)	이전 스캔 시 명령의 ON/OFF 판정 결과	명령의 ON/OFF 판정 결과	상승에지 실행 명령	하강에지 실행 명령
TRUE 또는 CASE 일치	TRUE	ON	ON	실행하지 않는다	실행하지 않는다
		OFF	ON	실행한다	실행하지 않는다
	FALSE	ON	OFF	실행하지 않는다	실행한다
		OFF	OFF	실행하지 않는다	실행하지 않는다
FALSE 또는 CASE 불일치	TRUE	ON	OFF	실행하지 않는다	실행하지 않는다*1
		OFF	OFF	실행하지 않는다	실행하지 않는다
	FALSE	ON	OFF	실행하지 않는다	실행하지 않는다*1
		OFF	OFF	실행하지 않는다	실행하지 않는다

*1 하강에지(ON → OFF) 상태지만, IF문 또는 CASE문의 조건이 불성립 상태이므로 명령은 실행되지 않습니다.

예

IF문 내에서 PLS 명령(상승에지 실행 명령)을 사용한 경우

```
IF bLabel0 THEN
    PLS(bLabel1, bLabel10);
END_IF ;
```



- (1) bLabel0 = OFF의 경우(IF문의 조건식은 FALSE), ON/OFF 판정 결과는 OFF 되어 PLS 명령은 실행되지 않습니다. (bLabel10 = OFF 상태)
- (2) bLabel0 = ON(IF문의 조건식은 TRUE) 또한 bLabel1 = OFF(명령 실행 조건은 OFF)의 경우, ON/OFF 판정 결과는 OFF 되어 PLS 명령은 실행되지 않습니다. (bLabel10 = OFF 상태)
- (3) bLabel0 = ON(IF문의 조건식은 TRUE) 또한 bLabel1 = ON(명령 실행 조건은 ON)의 경우, ON/OFF 판정 결과는 OFF → ON 되어(상승에지 조건이 성립) PLS 명령이 실행 됩니다. (bLabel10이 1스캔만 ON)

■ 마스터 컨트롤 명령 사용 시

마스터 컨트롤 OFF 시 동작을 나타냅니다.

- 선택문(IF문 또는 CASE문) 내 또는 반복 문(FOR문, WHILE문 또는 REPEAT문) 내의 문은 처리되지 않습니다.
- 선택문 또는 반복 문의 밖에서는 대입문의 경우에는 무처리, 대입문 이외의 문은 비실행 처리됩니다.

예

선택문(IF문) 내의 문

```
MC(M0, N1, M1);           //마스터 컨트롤 OFF
IF M2 THEN
    M3:=M4;                //마스터 컨트롤 OFF 시는 무처리되므로, M3은 이전 스캔 시의 값을 유지
END_IF;
M20:=MCR(M0, N1);
```

예

선택문 또는 반복 문의 밖의 문(비트 대입문 시)

```
MC(M0, N1, M1); //마스터 컨트롤 OFF
M3:=M4; //마스터 컨트롤 OFF 시는 무처리되므로, M3은 이전 스캔 시의 값을 유지
M20:=MCR(M0, N1);
```

예

선택문/반복문의 밖의 문 (OUT 명령 시)

```
MC(M0, N1, M1); //마스터 컨트롤 OFF
OUT(M2, M3); //마스터 컨트롤 OFF 시는 비실행 처리되므로 M3을 OFF
M20:=MCR(M0, N1);
```

상수

상수 표기 방법

ST 프로그램의 문자열 표기 방법을 설명합니다.

데이터형	표기 방법	표기 예
문자열(32)	STRING	문자열을 인용부호 (')로 둘러쌉니다. Stest := 'ABC';

상기 이외의 상수의 표기 방법은 다음을 참조하십시오.

☞ 29페이지 상수

라벨과 디바이스

지정 방법

ST 프로그램상에서 라벨과 디바이스를 직접 기술하여 사용할 수 있습니다. 라벨과 디바이스는 식의 좌변, 우변, 범용 평선/평선 블록의 인수, 반환값 등에 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 라벨에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 21페이지 라벨

사용 가능한 디바이스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

■ 형 지정 디바이스 표기

워드 디바이스는 디바이스명에 디바이스형 지정자를 부가하여, 임의의 데이터형으로 ST 언어 내에서 사용할 수 있습니다.

디바이스형 지정자	데이터형	예	예의 설명
없음	총칭 데이터형의 ANY16 산술 연산식 등에서 디바이스만 사용하고 있는 경우에는 워드 [부호 있음]가 됩니다. 다만 FUN/FB의 인수 부분에서 형 지정 없음 디바이스로 지정되었을 때는 인수 정의 데이터형이 됩니다.	D0	D0에 형 지정자를 부가하지 않는 경우
:U	워드[부호 없음]/비트열[16비트]	D0:U	D0을 워드[부호 없음]/비트열[16비트]로 한 값
:D	더블 워드[부호 있음]	D0:D	D0, D1을 더블 워드[부호 있음]로 한 값
:UD	더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트]	D0:UD	D0, D1을 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트]로 한 값
:E	단정밀도 실수	D0:E	D0, D1을 단정밀도 실수로 한 값

디바이스형 지정자가 사용 가능한 디바이스를 나타냅니다.

- 데이터 레지스터(D)
- 링크 레지스터(W)
- 유닛 액세스 디바이스(U□G□)
- 파일 레지스터(R)

■ 디바이스 지정 방법

디바이스 지정 시는 다음의 방법을 사용할 수 있습니다.

- 인덱스 수식
- 비트 지정
- 자리 지정
- 간접 지정

상세 내용에 대해서는 다음을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

📖 MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)

주의 사항

- ST 프로그램에서는 포인터형은 사용할 수 없습니다.
- 자리 지정을 사용하여 대입하는 경우, 우변과 좌변의 데이터형은 맞추십시오.

예

D0 := K5X0;

상기의 경우 K5X0이 더블 워드형, D0이 워드형이므로, 프로그램은 에러가 됩니다.

- 자리 지정을 사용하여 대입하는 경우, 우변 > 좌변일 때는 좌변의 대상 점수 범위 내에 데이터를 전송합니다.

예

K5X0 := 2#1011_1101_1111_0111_0011_0001;

상기의 경우 K5X0은 대상 점수 20점이므로, K5X0에는 1101_1111_0111_0011_0001 (20자리)을 대입합니다.

- 카운터(C), 타이머(T), 적산 타이머(ST)의 현재값(TNn 등)을 워드[부호 없음]/비트열[16비트:] 이외의 형으로 사용하거나 롱 카운터(LC)의 현재값(LCNn 등)을 더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트] 이외의 형으로 사용하는 경우에는 형 변환 평선을 사용하십시오.

예

varInt := WORD_TO_INT(TN0); (*형 변환 평선 사용*)

코멘트

ST 프로그램에서 사용할 수 있는 코멘트를 나타냅니다.

코멘트 형식	코멘트 기호	내용	기술 예
단일행 코멘트	//	개시 기호 "//"에서 행 끝까지가 코멘트로 취급됩니다.	//코멘트 내용
복수행 코멘트	(**)	개시 기호 "("에서 종료 기호 ")"까지가 코멘트로 취급됩니다. 코멘트 내에 행 바꾸기를 입력할 수 있습니다.	■ 행 바꾸기 없음 (*코멘트 내용*) ■ 행 바꾸기 있음 (*1번째행 코멘트 내용 2번째행 코멘트 내용*)
	/**/	개시 기호 "/"에서 종료 기호 "/"까지가 코멘트로 취급됩니다. 코멘트 내에 행 바꾸기를 입력할 수 있습니다.	■ 행 바꾸기 없음 /*코멘트 내용*/ ■ 행 바꾸기 있음 /*1번째행 코멘트 내용 2번째행 코멘트 내용*/

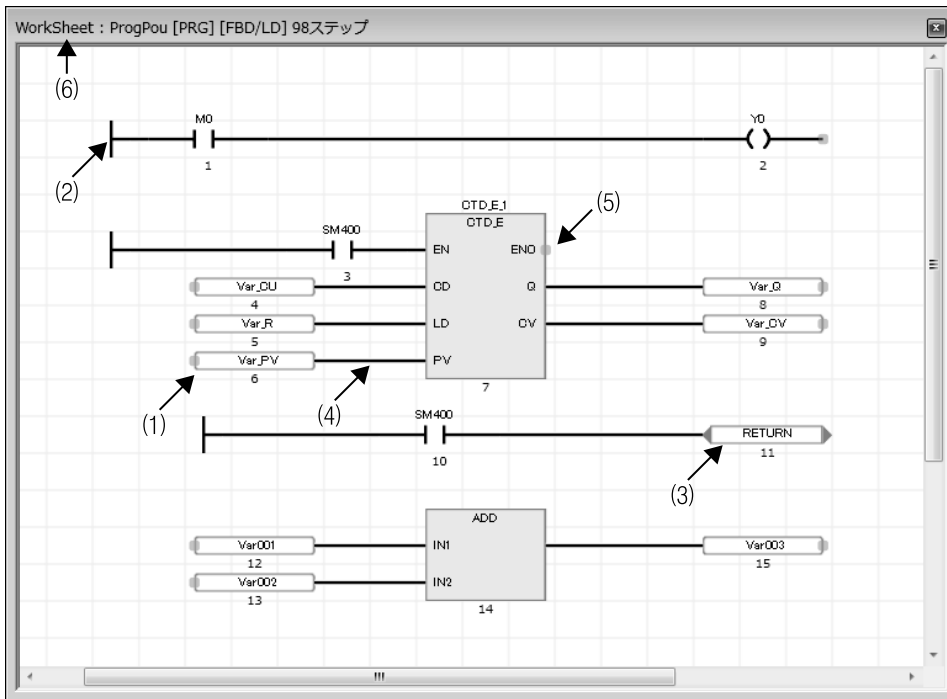
복수행 코멘트를 사용하는 경우에는 종료 기호를 포함한 코멘트를 기술하지 마십시오.

7 FBD/LD 언어

특정 처리하는 블록 및 변수, 상수를 데이터 및 신호의 흐름에 따라 결선하여 프로그램을 작성하는 언어입니다.

7.1 구성

FBD/LD 언어에서는 다음의 프로그램을 작성할 수 있습니다.



- (1) FBD 부품
- (2) LD 부품
- (3) 공통 부품
- (4) 접속선
- (5) 접속 포인트
- (6) 워크시트

FBD/LD 언어의 프로그램에서는 평선 블록(FB), 평선(FUN), 변수 부품(라벨과 디바이스), 상수 부품의 출력 포인트에서 다른 평선 블록이나 변수 부품 등의 입력 포인트로 데이터가 흐릅니다.

프로그램 부품

FBD 부품

FBD/LD 프로그램을 구성하는 부품을 나타냅니다.

요소	기호	설명
변수	D0 bLabel1	변수는 각 값(데이터)을 저장하는데 사용합니다. 변수에는 데이터형이 정해져 있어 그 데이터형의 값(데이터)만 저장합니다. 변수에는 라벨 또는 디바이스를 지정할 수 있습니다.
상수	100	지정된 상수값을 출력합니다.
평선(FUN)	ADD IN1 IN2	평선을 실행합니다. - 평선 작성 방법 (GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼) - 범용 평선 (MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편))
평선 블록(FB)	CTU 1 CTU CU R PV Q CV	평선 블록을 실행합니다. - 평선 블록 작성 방법 (GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼) - 범용 평선 블록 (MELSEC iQ-F FX5 프로그래밍 매뉴얼(명령/범용 FUN/범용 FB편)) - 평선 블록(FB) (MELSEC iQ-F FX5CPU 평선 블록(FB) 레퍼런스)

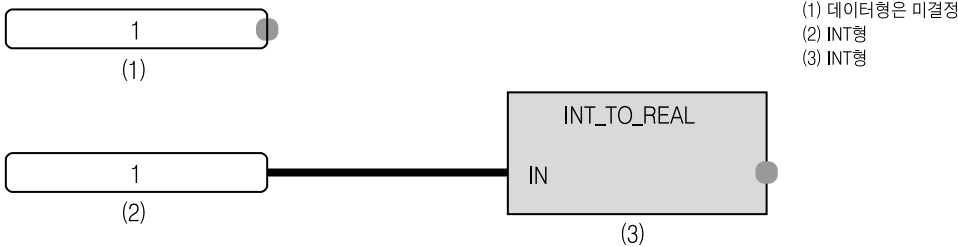
■ 상수 부품의 데이터형

상수 부품의 경우, 상수값을 입력한 시점에서는 상수값의 데이터형이 결정되지 않습니다. 데이터형은 상수 부품과 FBD 부품을 접속선으로 연결하였을 때 결정됩니다. 상수값의 데이터형은 접속선으로 연결한 대상의 FBD 부품과 같은 데이터형이 됩니다.

예

상수값에 1을 입력한 경우

데이터형 후보는 BOOL형, WORD형, DWORD형, INT형, DINT형, REAL형이 존재하므로, 데이터형을 결정할 수 없습니다. 상수 부품과 FBD 부품을 접속선으로 연결하면, 연결 대상에 있는 부품의 입력 포인트의 데이터형이 됩니다.



■ 데이터형 자동 변환

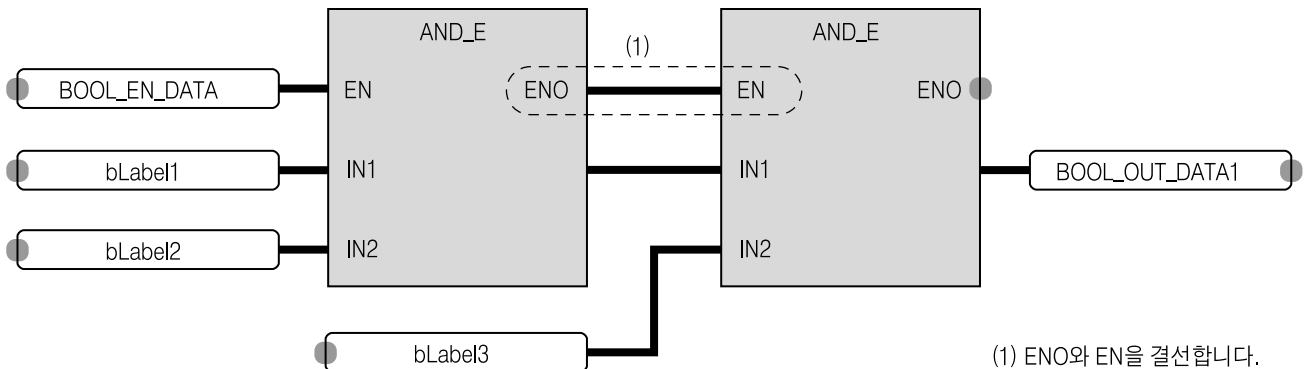
접속되는 부품의 데이터형이 다를 때, 자동으로 데이터형을 변환하는 경우가 있습니다.

형 변환 시 데이터가 손실되지 않게 하기 위해 크기가 작은 데이터형에서 크기가 큰 데이터형으로만 변환됩니다. FBD/LD 언어에서의 데이터형 자동 변환은 ST 언어와 동일하게 동작합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

☞ 39페이지 데이터형 자동 변환

■ 평선의 입출력 포인트

- 평선은 입력 포인트를 모두 다른 FBD 부품과 결선해 둘 필요가 있습니다.
- 평선의 입력 변수와 출력 변수에는 데이터형이 정해져 있어, 입력 포인트와 출력 포인트에 접속하는 FBD 부품도 이에 맞출 필요가 있습니다.
- CPU 유니트용 명령, 유니트 전용 명령의 출력 변수(ENO 제외)를 다른 평선(또는 평선 블록)의 입력 변수에 접속하는 경우에는 변수 부품을 경유하십시오.
- EN 부착 평선에서 평선에 결선하는 프로그램에서는 평선이 부정확한 값을 사용하지 않도록 평선을 EN 부착 평선으로 ENO와 EN을 결선한 프로그램으로 하십시오.



LD 부품

FBD/LD 언어의 프로그램에서 사용할 수 있는 래더 언어의 부품을 나타냅니다.

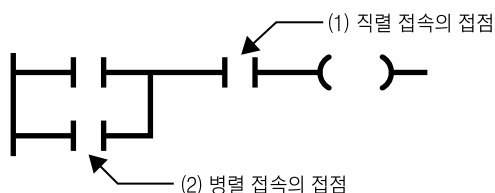
요소	기호	설명
왼쪽 모션		모션을 나타내는 부품입니다. 래더 회로를 작성할 때의 기점입니다.
a 접점		지정 디바이스 또는 라벨이 ON 되어 있을 때 도통합니다.
b 접점		지정 디바이스 또는 라벨이 OFF 되어 있을 때 도통합니다.
상승에지		지정 디바이스 또는 라벨의 상승에지 시(OFF → ON) 도통합니다.
하강에지		지정 디바이스 또는 라벨의 하강에지 시(ON → OFF) 도통합니다.
상승에지 부정		지정 디바이스 또는 라벨의 OFF 시, ON 시 및 하강에지 시(OFF → ON) 도통합니다.

요소	기호	설명
하강에지 부정 지정		디바이스 또는 라벨의 OFF 시, ON 시 및 상승에지 시(ON → OFF) 도통합니다.
코일		연산 결과를 지정 디바이스 또는 라벨에 출력합니다.
반전형 코일		연산 결과가 OFF 되면, 지정 디바이스 또는 라벨이 ON 됩니다.
세트		연산 결과가 ON 되면, 지정 디바이스 또는 라벨이 ON 됩니다. ON 한 디바이스 또는 라벨은 연산 결과가 OFF 되어도 ON 상태를 유지합니다.
리셋		연산 결과가 ON 되면 지정 디바이스 또는 라벨이 OFF 됩니다. 연산 결과가 OFF 되어 있는 경우에는 디바이스 또는 라벨 상태가 변경되지 않습니다.

■ 접점 기호의 AND 연산과 OR 연산

접점 기호는 래더도의 접속 상태에 따라 AND 연산, OR 연산을 하여 연산 결과에 반영합니다.

- 직렬 접속(1)일 때는 지금까지의 연산 결과와 AND 연산을 하여 연산 결과로 합니다.
- 병렬 접속(2)일 때는 지금까지의 연산 결과와 OR 연산을 하여 연산 결과로 합니다.



공통 부품

FBD/LD 에디터상에 배치하는 공통 부품을 나타냅니다.

요소	기호	설명
점프		점프 부품에서 점프 라벨까지 실행 처리를 점프합니다. 점프한 부분에 대해서는 실행되지 않습니다. 점프 부품에 대한 ON/OFF 정보에 따라 점프 여부를 제어합니다. ON :점프 라벨에 실행 처리를 점프한다. OFF:점프하지 않고 실행 처리를 한다.
점프 라벨		동일 프로그램의 점프 명령에서의 점프 대상이 됩니다. 점프 라벨 이후 실행 순서의 프로그램부터 처리가 실행됩니다.
커넥터		접속선 대신으로 사용합니다. 상대가 되는 커넥터 부품으로 처리가 이동합니다. 하나의 출력 커넥터에 대해서 1개 또는 복수의 입력 커넥터를 사용할 수 있습니다.
리턴		프로그램상의 리턴 부품 이후의 처리를 중단합니다. 리턴 부품 이후의 프로그램 및 평선, 평선 블록의 처리를 실행하지 않는 경우에 사용합니다. 리턴 부품에 대한 ON/OFF 정보에 의해 리턴 처리할지 여부를 제어합니다. ON :리턴 처리를 한다. OFF:리턴하지 않고 일반 실행 처리를 한다.
코멘트		코멘트를 쓰는 경우에 사용합니다.

■ 점프 부품의 주의 사항

- 점프 부품에서 코일이 ON 되어 있는 타이머를 점프하면, 정상적으로 계측할 수 없게 됩니다.
- 점프 부품의 위쪽(실행 순서가 앞)으로 점프 라벨을 배치할 수 있습니다. 이 때, WATCH DOG TIMER의 설정값을 초과하지 않도록 루프에서 빠져 나가는 방법을 포함하여 프로그램을 작성하십시오.
- 점프 부품과 점프 라벨에는 포인터형의 로컬 라벨만 지정할 수 있습니다. 포인터 디바이스는 사용할 수 없습니다.
- 포인터 분기 명령(CJ)은 사용할 수 없습니다. 점프하는 경우에는 점프 부품을 사용하십시오.
- 프로그램 블록의 바깥쪽에서의 점프나 바깥쪽에서의 점프는 실행할 수 없습니다. 실행할 수 없는 점프 관련 동작은 다음과 같습니다.
 - 프로그램 블록의 바깥쪽에서의 점프*1
 - 프로그램 블록의 바깥쪽에서의 점프*1
 - 서브 루틴 프로그램의 호출
 - 서브 루틴 프로그램으로 호출

*1 BREAK 명령에 의한 분기를 포함합니다.

리턴 부품의 동작

리턴 부품은 사용하는 프로그램 및 평선, 평선 블록에 따라 동작이 다릅니다.

사용하는 프로그램 부품	내용
프로그램	프로그램 부품의 실행을 종료합니다.
평선	평선을 종료하고, 평선을 호출한 명령의 다음 스텝으로 돌아갑니다.
평선 블록	평선 블록을 종료하고, 평선 블록을 호출한 명령의 다음 스텝으로 돌아갑니다.

매크로형 평선 블록으로 리턴 부품을 사용하고 있는 경우, 같은 인스턴스명의 평선 블록 부품은 여러 개 배치하지 마십시오.

리턴 부품을 사용한 프로그램을 변환하면, 로컬 라벨 "_SYSTEM_RETURN"이 자동으로 등록됩니다.

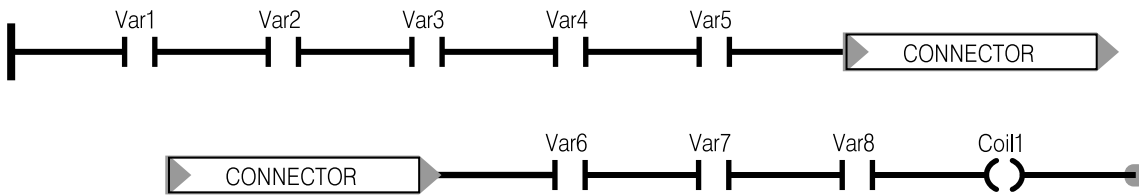
"_SYSTEM_RETURN"에 대해서는 다음의 조작 제한이 있습니다.

자동 등록된 라벨에 대한 조작	조작 가능 여부
라벨명 변경	조작 불가능*1
데이터형 변경	조작 불가능
클래스 변경	조작 불가능
라벨 삭제	조작 불가능*1
등록형 변경	조작 가능

*1 변경 또는 삭제 후에 다시 변환하면, 새로 로컬 라벨이 등록됩니다.

커넥터 부품

커넥터 부품은 FBD/LD 에디터의 표시 범위 또는 인쇄 범위 내에 프로그램을 배치하는 경우에 사용합니다.



접속선

FBD 부품, LD 부품, 공통 부품의 접속 포인트 간을 연결하는 선입니다.

부품을 연결한 후에 왼쪽에서 오른쪽으로 데이터를 건네줍니다. 이때, 접속되어 있는 부품의 데이터형은 일치해야 합니다.

접속 포인트

접속선에 의해 FBD 부품, LD 부품, 공통 부품을 연결할 때의 종단점입니다.

각 부품 왼쪽의 포인트가 입력측, 오른쪽의 포인트가 출력측을 나타냅니다.

부품	입력 접속 포인트	출력 접속 포인트	부품	입력 접속 포인트	출력 접속 포인트
접점			코일		
변수			상수	—	
평선			평선 블록		

평선에서는 반환값이 표시되지 않습니다.

접속 포인트는 결선되면 숨겨집니다.

■ 입출력 포인트 반전

부품에 대한 입력 또는 부품에서의 출력을 접속 포인트로 반전시킬 수 있습니다.

반전 상태의 접속 포인트는 검은 원으로 둘러싸며, 입력 또는 출력하는 데이터는 반전(FALSE → TRUE 또는 TRUE → FALSE)됩니다.

반전 가능한 데이터형은 BOOL, WORD, DWORD, ANY_BIT, ANY_BOOL입니다.



워크시트

워크시트는 프로그램 부품을 삽입하여 결선하기 위한 작업 영역입니다.

상수

상수 표기 방법

FBD/LD 프로그램에서의 문자열 표기 방법을 설명합니다.

데이터형	표기 방법	표기 예
문자열(32)	STRING 문자열을 인용부호 (')로 둘러쌉니다.	'ABC'

상기 이외의 상수의 표기 방법은 다음을 참조하십시오.

☞ 29페이지 상수

라벨과 디바이스

지정 방법

FBD/LD 프로그램에서 라벨과 디바이스를 직접 기술하여 사용할 수 있습니다. 라벨과 디바이스는 부품의 입력 포인트, 출력 포인트, 범용 평선/평선 블록의 인수, 반환값 등에 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 라벨에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 21페이지 라벨

사용 가능한 디바이스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)

■ 형 지정 디바이스 표기

워드 디바이스는 디바이스명에 디바이스형 지정자를 부착하면 임의의 데이터형으로 사용할 수 있습니다. 데이터형을 지정하지 않은 경우에는 워드[부호 있음](INT)로 동작합니다.

디바이스형 지정자와 사용 가능한 디바이스에 대해서는 다음을 참조하십시오.

☞ 45페이지 형 지정 디바이스 표기

워드 디바이스의 데이터형을 지정하지 않으면, 디바이스의 종류에 따라 데이터형이 정해집니다.

워드 디바이스	데이터형
타이머 디바이스의 현재값(TN), 적산 타이머 디바이스의 현재값(STN), 카운터 디바이스의 현재값(CN)	WORD
롱 카운터 디바이스의 현재값(LCN)	DWORD
상기 이외	INT

주의 사항

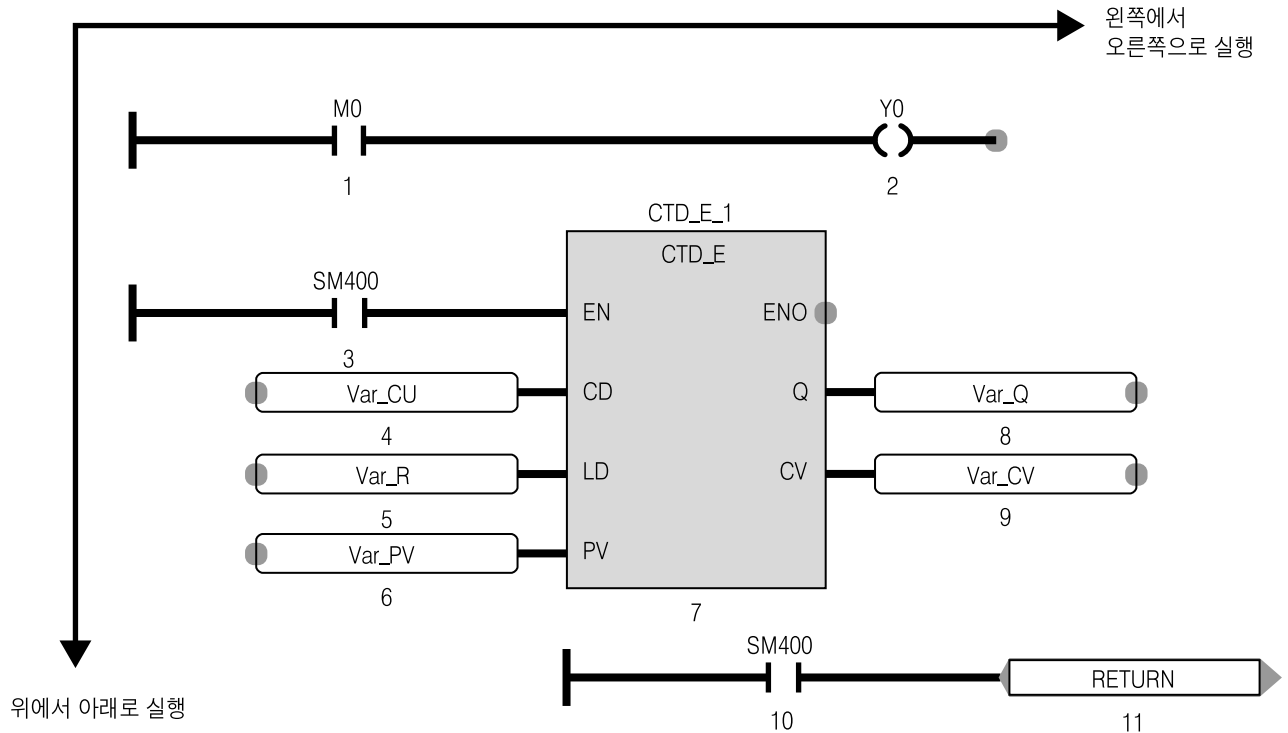
■ 라벨을 사용하는 경우

- 배열의 첨자에는 명칭의 끝이 “_”인 라벨은 사용할 수 없습니다. 다만 첨자에 사용하는 디바이스/라벨을 다른 디바이스/라벨에 대입하여 대입 대상 디바이스/라벨을 첨자로 지정하면 사용할 수 있습니다.
- 명칭의 끝이 “_”인 라벨(구조체, 평선 블록)의 멤버는 지정할 수 없습니다.
- 명칭의 끝이 “_”인 라벨(배열)에 첨자는 지정할 수 없습니다.

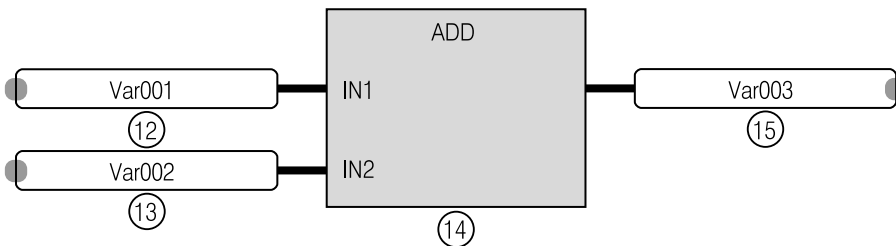
7.2 프로그램 실행 순서

프로그램 부품 실행 순서

FBD/LD 에디터상의 부품 실행 순서는 부품의 위치 관계와 결선 상황에 따라 정해집니다.



FBD/LD 에디터상에 배치된 각 부품에는 실행 순서의 번호가 표시됩니다.



Symbols

—	38
*	38
**	38
/	38
&	38
+	38
<	38
<=	38
<>	38
=	38
>	38
>=	38
\$	29

A

AND	38
-----	----

B

BOOL	22
------	----

C

CASE	41
COUNTER	23

D

DINT	22
DWORD	22

E

EN	11, 17
ENO	11, 17
EXIT	42

F

FB/FUN 파일	12, 17, 18
FBD/LD 언어	6, 47
FBD 부품	47
FOR	41
FOR...DO	44

I

IF	41
IF...ELSE	41
IF...ELSIF	41
INT	22

L

LCOUNTER	23
LD 부품	47, 48

M

MOD	38
-----	----

N

NOT	38
-----	----

O

OR	38
----	----

P

POINTER	23
---------	----

R

REAL	22
REPEAT	41
RETENTIVETIMER	23
RETURN	41

S

STRING	23, 45, 51
ST 언어	6, 36

T

TIME	23
TIMER	23

W

WHILE	41
WORD	22

X

XOR	38
-----	----

ㄱ	
공통 부품	47, 49
구조체	23, 27
구조체 배열	28
글로벌 라벨	21, 22, 24
ㄴ	
내부 변수	16
노트	35
ㄷ	
단정밀도 실수	22
대입문	39
더블 워드[부호 없음]/비트열[32비트]	22
더블 워드[부호 있음]	22
데이터형	22, 23, 24
디바이스 할당	21
ㄹ	
래더 언어	6, 32
로컬 라벨	21, 22, 24
롱 카운터	23
ㅁ	
매크로형 평선 블록	18
메인 루틴 프로그램	9
문자열	23, 45, 51
ㅂ	
배열 요소수	26
비트	22
ㅅ	
상수	29
상수 부품	48
서브 루틴 프로그램	9
서브 루틴형 평선 블록	18, 19
스테이트먼트	35
스택수	13
시간	23
시스템 라벨	21
ㅇ	
예약어	37
외부 변수	16
ㅊ	
워드[부호 없음]/비트열[16비트]	22
워드[부호 있음]	22
워크시트	47, 51
유니트 라벨	21
인스턴스	16
인터럽트 프로그램	9
입력 변수	11, 15
입출력 변수	15
ㅌ	
적산 타이머	23
접속 포인트	47, 50
접속선	47, 50
ㅍ	
총칭 데이터형(ANY형)	24
출력 변수	11, 15
ㅋ	
카운터	23
클래스	22, 24
ㅍ	
타이머	23
표	
평선 블록 호출문	40
평선 블록(FB)	10, 15
평선 호출문	40
평선(FUN)	10, 11
포인트	23
프로그램	8, 12, 17
프로그램 블록	9
프로그램 언어	6
프로그램 파일	8
프로젝트	8
ㅎ	
형 변환	39
형 지정	45

개정 이력

작성 날짜	부번	내용
2015년 1월	A	초판 작성
2015년 4월	B	문의처 기재 내용 업데이트
2015년 8월	C	■ 추가 · 수정 위치 4.4절, 7장

본 서에 의해 공업 소유권 기타 권리의 실행에 대한 보증 또는 특허권을 허락하는 것이 아닙니다.
또한, 본 서의 게재 내용의 사용에 기인하는 공업 소유권상의 여러 문제에 대해 당사는 책임지지 않습니다.

© 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

사용 시에는 아래의 제품 보증 내용을 확인하실 것을 당부 드립니다.

1. 무상 보증 기간과 무상 보증 범위

무상 보증 기간 중에 제품에 당사측의 책임에 의한 고장이나 하자(이하 합쳐서 「고장」으로 표현)가 발생한 경우, 당사는 구입하신판매점또는당사의서비스회사를통하여 무상으로 제품을 수리하여 드립니다. 다만, 해외로 출장 수리가 필요한 경우 또는 떨어져 있는 도서 및 이에 준하는 원격지에서의 출장 수리가 필요한 경우는 기술자 파견에 필요한 실비를 받습니다.

【무상 보증 기간】

제품의 무상 보증 기간은 고객께서 구입 후 또는 지정 장소에 납입 후 36개월간으로 합니다.

다만, 당사 제품 출하 후의 유통 기간을 최장 6개월로 하여 제조일로부터 42개월을 무상 보증 기간의 상한으로 합니다. 또한, 수리품의 무상 보증 기간은 수리 전의 무상 보증 기간을 초과하지 않습니다.

【무상 보증 범위】

- (1) 일차 고장 진단은 귀사에서 실시하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
다만, 귀사 요청에 의해 당사 또는 당사 서비스망이 이 업무를 유상으로 대행할 수 있습니다. 다만, 이 때 고장 원인이 당사측에 있는 경우는 무상으로 처리하겠습니다.
- (2) 사용 상태, 사용 방법 및 사용 환경 등이 사용 설명서, 사용자 매뉴얼, 제품 본체의 주의 라벨 등에 기재된 조건, 주의 사항 등에 따른 정상적인 상태에서 사용되고 있는 경우로 한정합니다.
- (3) 무상 보증 기간이라 하더라도 아래의 경우에는 유상 수리로 합니다.
 - ① 고객의 부적절한 보관이나 취급, 부주의, 과실 등에 의하여 발생한 고장 및 고객의 하드웨어 또는 소프트웨어 설계 내용에 기인한 고장.
 - ② 고객께서 당사의 양해 없이 제품의 개조 등 손을 댄 것에 기인하는 고장.
 - ③ 당사 제품이 고객의 기기에 구성되어 사용된 경우, 고객의 기기가 받고 있는 법적 규제에 의한 안전 장치또는업계의통념상갖추어야한다고판단되는 기능·구조 등을 갖추고 있었으면 회피할 수 있었다고 인정되는 고장.
 - ④ 취급설명서 등에 지정된 소모 부품이 정상적으로 보수·교환되었으면 막을 수 있었다고 인정되는 고장.
 - ⑤ 소모 부품(배터리, 릴레이, 퓨즈 등)의 교환.
 - ⑥ 화재, 이상 전압 등의 불가항력에 의한 외부 요인 및 지진, 낙뢰, 풍수해 등의 천재지변에 의한 고장.
 - ⑦ 당사 출하 시의 과학 기술 수준에서는 예견할 수 없었던 사유에 의한 고장.
 - ⑧ 기타, 당사의 책임 외의 경우 또는 고객이 당사 책임밖으로 인정한 고장.

2. 생산 중지 후의 유상 수리 기간

- (1) 당사가 유상으로 제품 수리를 접수할 수 있는 기간은 해당 제품의 생산 중지 후 7년간입니다.
생산 중지에 관해서는 당사 테크니컬 뉴스 등으로 알려드립니다.
- (2) 생산 중지 후에는 제품 공급(보조 용품 포함)이 불가능합니다.

3. 해외 서비스

해외에 있어서는 당사의 각 지역 일본 외 FA 센터에서 수리 접수를 받습니다. 단, 각 FA센터에서의 수리 조건 등이 다른 경우가 있으므로 양해 바랍니다.

4. 기회 손실, 이차 손실 등의 보증 채무 제외

무상 보증 기간 내외를 불문하고 당사의 책임으로 귀속하지 않는 사유로부터 발생한 손해, 당사 제품의 고장에 기인하는 고객의 기회손실, 일실 이익, 당사의예견 여부를 불문하고 특별한 사정에 의해 발생한 손해, 이차 손해, 사고 보상, 당사 제품 이외에 대한 손상 및 다른 업무에 대한 보상에 대해서 당사는 책임지지 않습니다.

5. 제품 사양 변경

카탈로그, 매뉴얼 또는 기술 자료에 기재되어 있는 사양은 예고 없이 변경되는 경우가 있으므로 양해해 주시기 바랍니다.

6. 제품의 적용

- (1) 당사 PLC를 사용하실 때는 본체에 고장·비정상적인 상태가 발생한 경우라도 중대한 사고에 이르지 않는 용도일 것 및 고장·비정상 상태 발생 시에 백업이나 페일 세이프 기능이 기기 외부에서 시스템적으로 마련되어 있을 것을 사용 조건으로 합니다.
- (2) 당사 PLC는 일반 공업용 등의 용도를 대상으로 하는 범용품으로 설계·제작되었습니다. 따라서 각 전력 회사의 원자력 발전소 및 기타 발전소용 등과 같이 공공의 영향이 큰 용도나 각 철도 회사 및 국방용 등 특별한 품질을 요구하는 용도에는 PLC의 적용을 제외하여 주십시오. 또한, 항공, 의료, 철도, 연소·연료 장치, 유인반송장치, 오락기계, 안전기계등인명이나 재산에 커다란 영향이 예측되고, 안전 측면이나 제어 시스템에 특별한 고신뢰성이 요구되는 용도에는 당사 PLC의 적용을 제외하여 주십시오.
단, 이들 용도라 하더라도 사전에 당사와 상담을 통해 용도를 한정하여 특별한 품질을 요구하지 않을 것을 고객이 승인하는 경우에는 필요한 문서를 교환하고 적용이 가능하도록 하겠습니다.

상표

Microsoft®, Windows®는 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 나라에 있어서의 등록상표 또는 상표입니다.

Intel, Pentium, Celeron는 미국 및 그 외의 나라에 있어서의 Intel Corporation의 상표입니다.

Ethernet은 미국 Xerox Corporation의 등록상표입니다.

MODBUS®는 Schneider Electric SA의 등록상표입니다.

그 외의 제품명, 회사명은 각각의 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

MEMO

MEMO

MELSEC iQ-F FX5 PLC

프로그래밍 매뉴얼 (프로그래밍 설계편)



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

三菱電機(株) 韓國法人

韓國三菱電機AUTOMATION(株)

본사 : 07528 서울특별시 강서구 양천로 401 (가양동 1498)

강서한강자이타워 A동 9층

TEL. 02)3664-8333

FAX. 02)3664-8335

부산영업소 : 48815 부산광역시 동구 중앙대로 233 (초량동)

해정빌딩 3층

TEL. 051)464-3747~9

FAX. 051)464-3768

대구영업소 : 41518 대구광역시 북구 호국로 8 (산격동)

KT산격사옥 4층

TEL. 053)382-7400~1

FAX. 053)382-7411

A/S : 07528 서울특별시 강서구 양천로 401 (가양동 1498)

강서한강자이타워 A동 8층

TEL. 02)3660-9613

FAX. 02)3663-0475

△ 안전하게 사용하기 위하여

- 제품을 올바르게 사용하기 위해서는 사용하기 전에 반드시 「매뉴얼」을 읽어 주십시오.
- 본 제품은 일반 공업용에 대상인 범용품으로 제작되었으며, 인명에 영향을 미치는 상황에서 사용되는 기기 또는 시스템에 적용할 목적으로 설계·제조된 것은 아닙니다.
- 본 제품을 원자력용, 전력용, 항공우주용, 의료용, 승용 이동체용 기기 또는 시스템 등 특수 용도로 적용하고자 하는 경우에는 당사의 영업담당 창구에 문의하여 주십시오.
- 본 제품은 엄중한 품질관리 체제하에서 제작되었으나, 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예상되는 설비로의 적용시에는 백업이나 웨일 세이프 기능을 시스템적으로 설치하여 주십시오.

△ 주의 사항

당사가 책임질 수 없는 사유로부터 발생한 손해, 당사 제품의 고장에 기인한 고객의 기회손실, 이익, 당사의 예측 가능 여부를 불문하고, 특별한 사정에 의한 손실, 2차 손해, 사고 보상, 당사 제품 이외의 손상 및 기타 업무에 대한 보상에 대해서는 당사는 책임을 지지 않습니다.